SME206 SIGNALS AND SYSTEMS · CHAPTER 1–3

傅里叶分解 · 考前冲刺包

一份大纲把前三章的知识压成"能直接下手做题"的形态，五套难度递增的训练卷（每套 5 道选择 + 6 道大题，全部配详细解析），再加一页 A4 手写速查的排版方案。所有题目严格限定在**第 1、2、3 章**，与课件符号一致（a_k、ω_0、T、N）。

100 分钟	3 章	5 套卷	1 页 A4
7 道大题的时间预算	信号与系统 · LTI · 傅里叶级数	基础 → 标准 → 进阶 → 困难 → 偏难怪	正反面手写速查（含排版建议）

00 怎么用这份材料

先看这里，别从卷一第一题开始硬啃

推荐路线（约 2.5 天）

1. **第 1 步 · 40 分钟**：通读「大纲」第 1–3 节，只求看懂，不背。看到卡住的地方做个记号。
2. **第 2 步 · 60 分钟**：把「公式速查表」和「易错清单 20 条」过一遍，边看边把不熟的抄进 A4 草稿。
3. **第 3 步 · 100 分钟**：做卷一（计时！）。做完再对解析，错题在 A4 上记一行"错因"。
4. **第 4 步 · 每天 2 套**：卷二→卷三→卷四，每套计时 100 分钟 + 对答案 50 分钟。对答案的时间不能省。
5. **第 5 步 · 考前**：卷五只做"偏难怪"部分（可以先看题想 3 分钟再看解析），最后只翻 A4 与错题。

这套材料的使用约定

- **解析默认折叠**：点「查看解析与答案」展开；顶栏「展开解析」可一键全开。
- **计时做卷**：每套卷头有「开始 100 分钟计时」，点一下就开始倒计时，模拟考场压力。
- **打印**：顶栏「打印」会自动展开所有解析；只想打印题目时，先收起解析再打印。
- **难度标记**：★ 基础 → ★★★★★ 偏难怪；每道题右上角有考点标签。
- **符号约定**：连续时间用 $t, T, \omega_0 = 2\pi/T$；离散时间用 $n, N, \Omega_0 = 2\pi/N$；傅里叶系数统一记 a_k（输入）与 b_k（输出）。

考点地图：三章内容在 100 分钟里怎么分布

按你们课的进度（Week 9 期中，覆盖 Chap 1–3），7 道大题的经验分布大致如下。**傅里叶级数一定是最重的一块**，卷积与系统性质是稳定送分题，第 1 章的概念题常出现在选择/填空里（本材料用 5～6 道选择题覆盖）。

章节	核心考点	常见题型	预计分值	拿分难度
Ch1 信号与系统	能量/功率、自变量变换、周期判定、δ/u 运算、系统五性质	选择、小计算、性质判断	20–30	易–中
Ch2 LTI 系统	卷积积分/卷积和（图解法、分段）、卷积性质、因果/稳定判据、阶跃响应、逆系统	一道完整卷积大题 + 一道性质判断	25–35	中
Ch3 傅里叶级数	求 a_k（CT/DT）、方波闭式、性质应用、Parseval 功率、通过 LTI 的响应、收敛性	2 道大题（常含一小问性质/功率）	40–50	中–难

时间分配建议 ： 7 道题 100 分钟 ≈ 每题 14 分钟。卷子里的选择题/小计算控制在 12 分钟内解决；给傅里叶的两道大题各留 20 分钟；最后 10 分钟专门检查"系数是否漏 $1/T$、分段上下限、相位符号"这三类高频错误。

关于题量 ： 真实考试是 **7 道大题、没有选择题** 。本材料的每套卷 = 5～6 道选择（热身/查漏，10 分钟）+ 6 道大题（主体，90 分钟）。严格模拟时，把选择题当"第 0 题"限时 10 分钟做完，再按 90 分钟做 6 道大题；也可以只做 6 道大题、把选择留到对答案前热身。

01 本页内容导航

点卡片直达

PART A
考前大纲
三章知识 + 判定流程 + 必背结论

PAPER 1 · ★
基础巩固卷
把定义、公式、图解法用熟

PAPER 2 · ★★
标准题型卷
典型考题的完整套路

PAPER 3 · ★★★
综合进阶卷
多步综合、性质与反问题

PAPER 4 · ★★★★
困难陷阱卷
易错点集中轰炸

PAPER 5 · ★★★★★
偏难怪卷
证明、复合 δ、系统辨识

PART C
A4 速查方案
正反面怎么写、写什么

五套卷的设计逻辑

试卷	难度	核心训练目标	题量	目标分
卷一 基础巩固	★☆☆☆☆	能量功率、周期判定、$x(at+b)$、图解法卷积、方波系数、三角↔指数	5 + 6	≥85
卷二 标准题型	★★☆☆☆	指数卷积分段、DT 卷积闭式、逆系统、三角波与 DT 方波、FS 过 LTI 低通	5 + 6	≥85
卷三 综合进阶	★★★☆☆	级联系统求 h/阶跃响应、三角×三角卷积、FS 性质综合、半波整流的系数与功率、FS 反问题、系统辨识	5 + 6	≥80
卷四 困难陷阱	★★★★☆	无理周期证明、冲激串与 sinc^2、锯齿波分部积分、零增益滤波、DT 频率折叠、全波整流倍频	6 + 6	≥75
卷五 偏难怪	★★★★★	复合 δ、Gibbs 与三种收敛、级数求导/积分、由输入输出反求 H、周期卷积的因子 N、Parseval 证明与级数求和	6 + 6	≥65

怎么算“达标”：不是看分数，而是看**合上解析后能否独立重写**。达标线之上，把该卷标红的易错点抄进 A4；达标线之下，回到大纲对应小节重读，再重做错题（不是看解析，是重做）。

A 考前大纲：三章知识压缩版

读完这一节就能开始做卷一

下面的写法是"做题视角"：每条结论都配一句**怎么考**。公式不要求现在背下来，但要知道**它在哪一步用**。全部符号与课件一致。

第 1 章 · 信号与系统（Signals and Systems）

1.1 信号的分类：能量信号、功率信号

信号的能量与平均功率定义为（$|\cdot|$ 是复数的模，实信号就是绝对值）：

$$E_\infty = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,dt, \qquad P_\infty = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x(t)|^2\,dt$$

$$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2, \qquad P_\infty = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

三类信号

- **能量信号**：$0 < E_\infty < \infty$，此时必有 $P_\infty = 0$。
- **功率信号**：$0 < P_\infty < \infty$，此时必有 $E_\infty = \infty$。
- **都不是**：例如 $x(t) = t\,u(t)$、$x(t) = e^t u(t)$，能量与功率都无穷。

记忆：
有限长 / 衰减 → 能量信号；周期 / 常数 / 阶跃 → 功率信号。

最常错的三个点

1. 算 P_∞ 忘了除以区间长度 $2T$（离散是 $2N+1$）。
2. 把"能量有限"和"功率有限"混为一谈——能量信号一定有 $P_\infty = 0$，不是 P_∞ 有限且非零。
3. $e^{-2t}u(t)$ 的能量是 $\int_0^\infty e^{-4t}dt = \frac{1}{4}$，不是 $\frac{1}{2}$（指数要平方，系数翻倍）。

必背的 E/P 结论表（考试直接套，别每次重积）：

信号	E_∞	P_∞	说明
$x(t)=e^{-at}u(t),\ a>0$	$\dfrac{1}{2a}$	0	能量信号，指数平方后系数变 $2a$
$x(t)=e^{-a\lvert t\rvert},\ a>0$	$\dfrac{1}{a}$	0	左右各贡献 $\frac{1}{2a}$
$x(t)=A\cos(\omega_0 t+\theta)$ 或 $A\sin(\cdot)$	∞	$\dfrac{A^2}{2}$	$\cos^2$ 的平均值是 $\frac{1}{2}$
$x(t)=Ae^{j\omega_0 t}$	∞	$\lvert A\rvert^2$	模恒为 $\lvert A\rvert$，平方恒为 $\lvert A\rvert^2$
$x(t)=u(t)$	∞	$\dfrac{1}{2}$	$\frac{1}{2T}\int_0^T 1\,dt\to\frac{1}{2}$
$x(t)=C$（常数）	∞	$\lvert C\rvert^2$	——
$x[n]=\alpha^n u[n],\ \lvert\alpha\rvert<1$	$\dfrac{1}{1-\lvert\alpha\rvert^2}$	0	等比级数，公比 $\lvert\alpha\rvert^2$
$x[n]=u[n]$	∞	$\dfrac{1}{2}$	$\frac{N+1}{2N+1}\to\frac{1}{2}$
$x[n]=Ae^{j\Omega_0 n}$	∞	$\lvert A\rvert^2$	——
$x[n]=(-1)^n$	∞	1	模恒为 1

1.2 自变量变换：$x(at+b)$ 怎么画

三种基本操作：**平移** $x(t-t_0)$（$t_0>0$ 右移，延迟）、**反转** $x(-t)$（关于纵轴翻）、**缩放** $x(at)$（$a>1$ 压缩到 $1/a$）。组合起来 $x(at+b)$ 平移与缩放不可交换，但有两条都正确的路子：

路子一：先平移，后缩放

$x(t)\xrightarrow{\text{右移 }b}x(t-b)\xrightarrow{\text{压缩 }a}x(at-b)$。

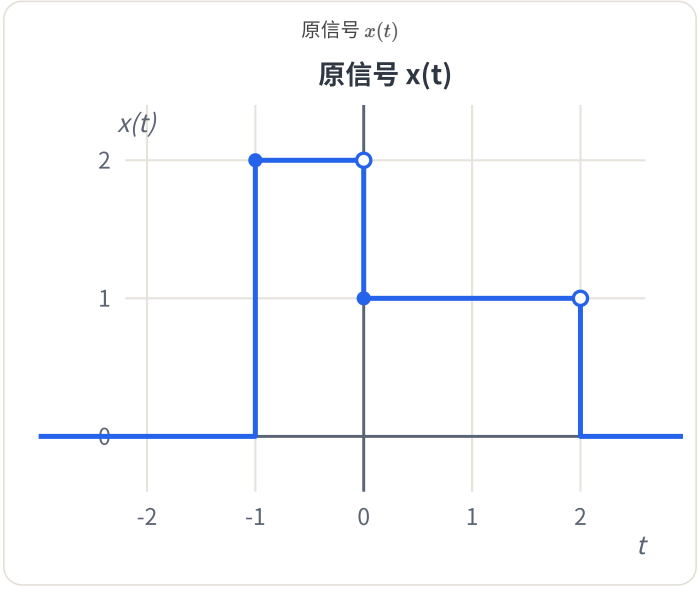
注意第二步是把整个波形（含平移量）压缩，所以 $x(t-b)\to x(at-b)$ 而不是 $x(a(t-b))$。

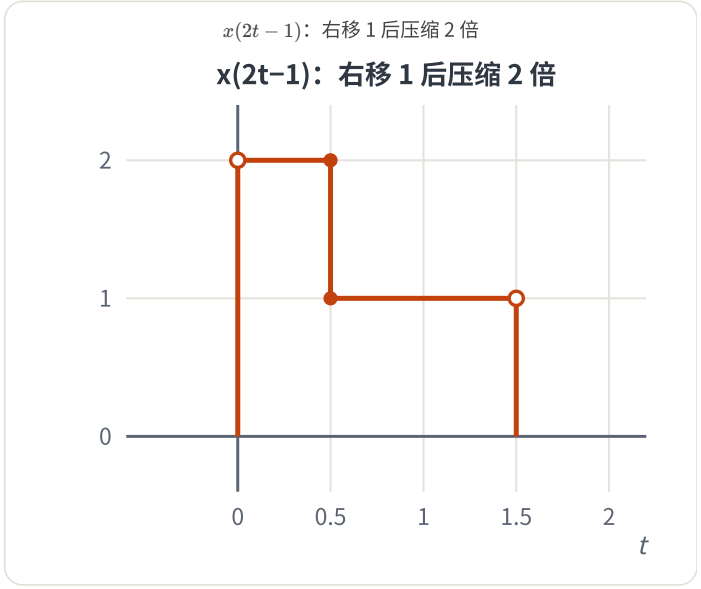
路子二：先缩放，后平移

$x(t)\xrightarrow{\text{压缩 }a}x(at)\xrightarrow{\text{右移 }b/a}x\left(a\left(t-\frac{b}{a}\right)\right)=x(at-b)$。

两条路结果一样，但"平移量"不同：先缩后移时移的是 b/a。

最稳的方法：关键点映射　若 $x(t)$ 在 $t=t_i$ 处有跳变/折点，则 $x(at+b)$ 在 $t=\dfrac{t_i-b}{a}$ 处有同样的跳变/折点，纵坐标不变。把所有关键点算出来连直线即可，永不迷路。





上例中 $x(t)$ 的折点在 $t=-1,0,2$，代入 $t=\frac{t_i+1}{2}$ 得 $x(2t-1)$ 的折点在 $t=0,\ \frac{1}{2},\ \frac{3}{2}$；再按"高度 2 的段宽 $1/2$、高度 1 的段宽 1（都被压缩了一半）"拼接，得到图右：$t=0$ 处从 0 跳到 2，$t=\frac{1}{2}$ 从 2 降到 1，$t=\frac{3}{2}$ 降回 0。

离散时间不一样！ $x[2n]$ 是**抽取**（只保留偶数下标，会丢信息，甚至把周期信号变成非周期），$x[n/2]$ 是**插零**（奇数位置补 0）。不能照搬连续时间"压缩/拉伸"的直觉。

1.3 周期性与基波频率

连续时间：$x(t)=x(t+T)$ 对一切 t 成立，最小正 T 叫基波周期，$\omega_0=2\pi/T$。

离散时间：$x[n]=x[n+N]$，最小正整数 N 叫基波周期。关键差别是：

$$e^{j\Omega_0 n}\text{ 周期}\iff\frac{\Omega_0}{2\pi}=\frac{M}{N}\in\mathbb{Q},\qquad N=\frac{2\pi M}{\Omega_0}\quad(\text{取 }M,N\text{ 互质})$$

信号	判定	基波周期 / 结论
$e^{j7\pi n}$	$\frac{7\pi}{2\pi}=\frac{7}{2}$	$N=2$（7π 与 π 在离散时间等价）
$\cos\frac{2\pi n}{3}+\sin\frac{3\pi n}{4}$	$N_1=3,\ N_2=8$	$N=\mathrm{lcm}(3,8)=24$
$e^{j0.3\pi n}$	$\frac{0.3\pi}{2\pi}=\frac{3}{20}$	$N=20$
$\cos n$	$\frac{1}{2\pi}\notin\mathbb{Q}$	非周期
je^{j10t}	$\omega_0=10$	$T=\frac{2\pi}{10}=\frac{\pi}{5}$
$\cos\frac{2\pi t}{3}+4\sin\frac{5\pi t}{3}$	$\omega_1=\frac{2\pi}{3},\omega_2=\frac{5\pi}{3}$	$\omega_0=\gcd=\frac{\pi}{3}$，$T=6$
$\cos(2t)+\cos(\pi t)$	$\frac{2}{\pi}\notin\mathbb{Q}$	非周期

> **两个信号相加的周期**：连续时间要求 $\frac{T_1}{T_2}=\frac{\omega_2}{\omega_1}\in\mathbb{Q}$，此时 $T=\mathrm{lcm}(T_1,T_2)$（把周期写成分数再取最小公倍数）；离散时间永远取 $N=\mathrm{lcm}(N_1,N_2)$。

1.4 奇偶分解与实信号的对称性

$$\mathrm{Ev}\{x\}=\tfrac{1}{2}[x(t)+x(-t)],\qquad\mathrm{Od}\{x\}=\tfrac{1}{2}[x(t)-x(-t)],\qquad x=\mathrm{Ev}\{x\}+\mathrm{Od}\{x\}$$

奇信号必过原点（$x(0)=0$）。乘法规则：偶×偶=偶，奇×奇=偶，偶×奇=奇。这条在第 3 章直接决定 a_k 是实数还是纯虚数。

1.5 复指数信号与谐波族

连续：$x(t)=Ce^{at}$，写 $a=r+j\omega_0$，则 $x(t)=Ce^{rt}e^{j(\omega_0t+\theta)}$：$r>0$ 幅度指数增长，$r<0$ 衰减，$r=0$ 等幅振荡。离散：$x[n]=C\alpha^n$，$|\alpha|>1$ 增长、$|\alpha|<1$ 衰减、$\alpha<0$ 符号交替。

谐波族：$\phi_k(t)=e^{jk\omega_0t}$ 的基波频率是 $k\omega_0$，但**周期仍是** T（对 T 也周期，只是不一定最小）。离散时间是 $\phi_k[n]=e^{jk(2\pi/N)n}$，且只有 N 个互不相同（k 与 $k+N$ 相同）——这是 DTFS 只有 N 个系数的根本原因。

1.6 单位冲激与单位阶跃

连续时间

$$u(t)=\begin{cases}1,&t\geq0\\0,&t<0\end{cases},\qquad\delta(t)=\frac{du(t)}{dt},\qquad u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau$$

抽样性：$\int x(t)\delta(t-t_0)dt=x(t_0)$，且 $x(t)\delta(t-t_0)=x(t_0)\delta(t-t_0)$。

尺度性：$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$。

复合：若 $g(t_i)=0$ 且 $g'(t_i)\neq0$，则 $\delta(g(t))=\sum_i\frac{\delta(t-t_i)}{|g'(t_i)|}$。

离散时间

$$\delta[n]=\begin{cases}1,&n=0\\0,&n\neq0\end{cases},\qquad u[n]=\sum_{k=0}^{\infty}\delta[n-k],\qquad\delta[n]=u[n]-u[n-1]$$

抽样性：$x[n]\delta[n-n_0]=x[n_0]\delta[n-n_0]$。

表示性：$x[n]=\sum_k x[k]\delta[n-k]$，这是卷积和的起点。

离散没有"$\delta(at)$"这种尺度问题，因为自变量只能取整数。

> **$\delta(at)$ 别漏掉 $\frac{1}{|a|}$**：$\int x(t)\delta(2t-4)dt=\int x(t)\cdot\frac{1}{2}\delta(t-2)dt=\frac{1}{2}x(2)$。很多人直接写 $x(2)$，这是本卷最爱设的陷阱。

1.7 系统五大性质：判定流程

按顺序问自己五个问题，每个都给出一句话的理由（考试要求"判断并说明"，只写结论要扣分）：

性质	定义	判定技巧 / 反例模板
无记忆	$y(t)$ 只依赖同一时刻的 $x(t)$	看式子中有没有 t± 常数、积分、$x[n-1]$。含 $x(2t)$、$x(-t)$ 都算有记忆。

线性	$ax_1+bx_2 \to ay_1+by_2$	先试 $x\equiv 0$ 是否给出 $y\equiv 0$（有常数项如 $y=x+1$ 直接非线性）；再试平方、乘积、$\lvert x\rvert$、$\mathrm{Re}\{x\}$ 都非线性。
时不变	$x(t-t_0)\to y(t-t_0)$	把输入换成 $x(t-t_0)$ 算出 y_1，再看 $y(t-t_0)$，比较两者。式子里显含 t（如 $t\,x(t)$、$\cos t\cdot x(t)$、$x(2t)$）基本都时变。
因果	只依赖现在与过去	找"未来"：$x(t+1)$、$x[n+1]$、$x(2t)$（$t>0$ 时用到未来）、$x(-t)$（$t<0$ 时用到未来）。
稳定	有界输入 → 有界输出（BIBO）	令 $\lvert x\rvert\le B$，看 $\lvert y\rvert$ 是否被常数控制。累加器 $y[n]=\sum_{k=-\infty}^{n}x[k]$ 与积分器 $y=\int_{-\infty}^{t}x$ 都不稳定（取 $x=u$ 得 y 无界）。$y=nx[n]$ 也不稳定。

课件/HW 里出现过的典型系统，结论直接记：

系统	无记忆	线性	时不变	因果	稳定	关键理由
$y(t)=x(t-2)+x(2-t)$	✗	✓	✗	✗	✓	$x(2-t)$ 用到未来；平移后交叉项对不上
$y[n]=x[2n]$	✗	✓	✗	✗	✓	$y[n-n_0]=x[2n-2n_0]\neq x[2n-n_0]$
$y[n]=n\,x[n]$	✓	✓	✗	✓	✗	$\lvert y\rvert\le B\lvert n\rvert$ 无界
$y(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau$	✗	✓	✓	✓	✗	$x=u(t)$ 时 $y=t\to\infty$
$y[n]=\mathrm{Ev}\{x[n-1]\}$	✗	✓	✓	✗	✓	含 $x[-n-1]$，$n<0$ 时看到未来
$y(t)=\cos(t+2)x(t)$	✓	✓	✗	✓	✓	系数随时间变
$y[n]=x[n]x[n-1]$	✗	✗	✓	✓	✓	乘积不满足叠加

第 2 章 · 线性时不变系统（LTI）

2.1 卷积：LTI 系统唯一的"身份证"

任何信号都能写成冲激的叠加 $x(t)=\int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$。LTI 系统对 $\delta(t)$ 的响应记作 $h(t)$，由时不变得 $\delta(t-\tau)\to h(t-\tau)$，由线性得叠加：

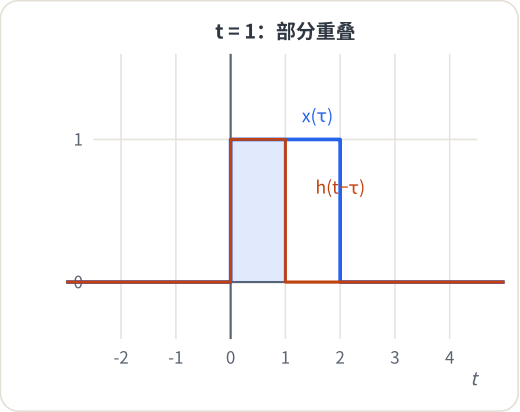
$$y(t)=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau$$

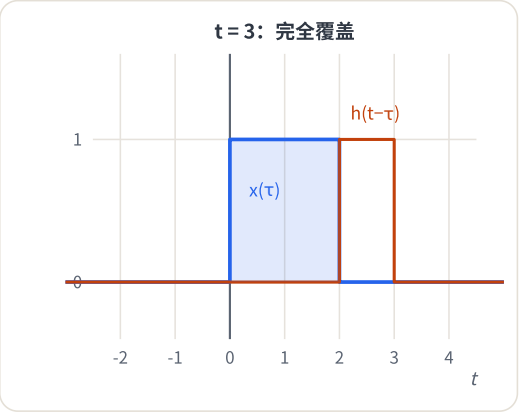
$$y[n]=x[n]*h[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]h[n-k]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}h[k]x[n-k]$$

> **只要知道 h，LTI 系统的输出就完全确定** 。反过来，"$y=x*h$"这句话本身就隐含了系统是 LTI 的——非 LTI 系统不能只用 h 描述。

2.2 图解法五步（连续时间）

1. **换元**：把两个信号的自变量都写成 τ，得 $x(\tau)$ 与 $h(\tau)$。
2. **翻转**：把 $h(\tau)$ 翻成 $h(-\tau)$。
3. **平移**：$h(-\tau)\to h(t-\tau)$，t 从 $-\infty$ 扫到 $+\infty$。$t>0$ 右移。
4. **相乘取重叠区**：找出 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 同时非零的 τ 区间，这就是积分上下限（含 t）。
5. **分段积分**：重叠区随 t 变化的方式一变，就要换一段。把每段的积分算出来，最后拼成 $y(t)$。





断点法（最快的分段办法）：把 x 的所有端点与 h 的所有端点两两相加，得到的数就是 $y(t)$ 的分段点。例：x 支撑 $[0,2]$，h 支撑 $[0,1]$，则 y 的支撑是 $[0,3]$，分段点 $0,1,2,3$，共 3 段。离散：长度 $N_y = N_x + N_h - 1$，支撑右端 $= n_{x,\max} + n_{h,\max}$。

2.3 必须记住的卷积对

卷积对	结果	用法
$x(t) * \delta(t-t_0)$	$x(t-t_0)$	移位；$x[n]*\delta[n-n_0]=x[n-n_0]$
$x(t) * u(t)$	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	与阶跃卷积 = 积分（因果化）
$u(t) * u(t)$	$t\,u(t) = r(t)$	斜坡；**不是** $u(t)$！
$u[n] * u[n]$	$(n+1)u[n]$	离散斜坡
rect $*$ rect	三角形（高 = 两矩形高之积 × 窄的宽）	面积 = 两面积之积
$e^{-at}u(t) * e^{-bt}u(t)$	$\dfrac{e^{-at}-e^{-bt}}{b-a}u(t)\ (a\neq b)$	指数卷积
$e^{-at}u(t) * e^{-at}u(t)$	$t\,e^{-at}u(t)$	重根情形，多一个 t
$\alpha^n u[n] * \beta^n u[n]$	$\dfrac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}u[n]\ (\alpha\neq\beta)$	离散指数卷积

系数别记错：$\alpha^n u[n] * \beta^n u[n] = \dfrac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}u[n]$。例如 $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] = \dfrac{(1/2)^{n+1}-(1/3)^{n+1}}{1/6} = 6\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$。用 $n=0$ 代回去验证应为 1。

2.4 卷积的三大代数性质

交换律
$x * h = h * x$
翻谁都一样，选简单的那个翻

分配律
$x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
并联 → $h = h_1 + h_2$

结合律
$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$
级联 → $h = h_1 * h_2$

这三条性质是"系统框图化简"的全部依据：**级联总冲激响应 = 各自 h 的卷积；并联总冲激响应 = 各自 h 相加。**

2.5 LTI 系统的四个判据（全部只看 h）

性质	判据	典型例子
无记忆	$h(t) = K\delta(t)$（离散 $h[n] = K\delta[n]$）	$y = 2x$ 无记忆；$y = x(t-1)$ 不是
因果	$h(t) = 0,\ t<0$（$h[n]=0,\ n<0$）	$u(t)$、$e^{-t}u(t)$ 因果；$u(-t)$、$\delta(t+1)$ 非因果
稳定	$\int \lvert h(t)\rvert dt < \infty$（$\sum \lvert h[n]\rvert < \infty$）	$h=u(t)$ 不稳定；$h=e^{-t}u(t)$ 稳定；$h=(1/3)^n u[n]$ 稳定
可逆	存在 h_{inv} 使 $h * h_{\text{inv}} = \delta$	$h=\delta(t-t_0)$ 的逆是 $\delta(t+t_0)$；$h=u[n]$ 的逆是 $\delta[n]-\delta[n-1]$

求逆系统的万能套路：先写 $y = x * h$ 的差分/微分关系，再"解出 x"。例如 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$，则 $y[n] - y[n-1] = x[n]$，即 $x[n] = y[n] - y[n-1]$，故 $h_{\text{inv}}[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$。

2.6 阶跃响应与冲激响应的关系

$$s(t) = u(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)d\tau, \qquad h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$$

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k], \qquad h[n] = s[n] - s[n-1]$$

考试常反过来给：给出 $s(t)$，让你求 $h(t)$（求导，注意 s 的跳变会变成 δ），或者给 h 求 s（积分，分段落）。

第 3 章 • 周期信号的傅里叶级数

3.1 为什么是复指数：特征函数

把 $x(t)=e^{st}$ 送进 LTI 系统：

$$y(t)=\int h(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau=e^{st}\underbrace{\int h(\tau)e^{-s\tau}d\tau}_{H(s)}=H(s)\,e^{st}$$

输出只是输入乘一个复数 $H(s)$（**特征值**），波形不变。离散同理：$z^n\to H(z)z^n$，$H(z)=\sum h[k]z^{-k}$。

取 $s=j\omega$：$H(j\omega)=\int h(t)e^{-j\omega t}dt$ 叫**频率响应**；离散取 $z=e^{j\Omega}$：$H(e^{j\Omega})=\sum h[k]e^{-j\Omega k}$。因为 LTI 是线性的，**若能把信号拆成复指数之和，就能逐项乘 H 再叠加**——这就是傅里叶级数对 LTI 系统如此好用的原因。

3.2 连续时间傅里叶级数（CTFS）

合成（synthesis）

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k e^{jk\omega_0 t},\quad \omega_0=\frac{2\pi}{T}$$

用系数"拼"回信号。a_0 是直流，$k=\pm1$ 是基波，$k=\pm N$ 是 N 次谐波。

分析（analysis）

$$a_k=\frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

积分区间可以是**任意一个**长度为 T 的区间，选让式子最简单的那个。

实信号的两条铁律：$x(t)$ 实 $\Rightarrow a_{-k}=a_k^*$，从而 $|a_{-k}|=|a_k|$（幅度谱偶对称）、$\angle a_{-k}=-\angle a_k$（相位谱奇对称）。若再叠加奇偶性：实且偶 $\Rightarrow a_k$ 全实且偶；实且奇 $\Rightarrow a_k$ 纯虚且奇，且 $a_0=0$。

3.3 两种三角形式（考题最爱在这里设坑）

设 $a_k=r_k e^{j\theta_k}$（极坐标），或 $a_k=B_k+jC_k$（直角坐标），则对实信号：

$$x(t)=a_0+2\sum_{k=1}^{\infty}r_k\cos(k\omega_0 t+\theta_k)=a_0+2\sum_{k=1}^{\infty}\left[B_k\cos(k\omega_0 t)-C_k\sin(k\omega_0 t)\right]$$

那个 2 是干什么的：双边谱里 k 与 $-k$ 两根谱线合成一个余弦，所以从双边系数 a_k 写单边余弦时幅度要乘 2。反过来，把 cos 拆成复指数时，每根谱线只分到一半：$\cos\theta=\frac{1}{2}(e^{j\theta}+e^{-j\theta})$，$\sin\theta=\frac{1}{2j}(e^{j\theta}-e^{-j\theta})=-\frac{j}{2}e^{j\theta}+\frac{j}{2}e^{-j\theta}$。

3.4 两个必背的方波闭式

(a) 0/1 方波（幅度 0 与 1，周期 T，高电平 $|t|<T_1$）：

$$a_0=\frac{2T_1}{T},\qquad a_k=\frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}=\frac{\sin(2\pi kT_1/T)}{k\pi},\quad k\neq0$$

(b) ±1 方波（幅度 $+1/-1$，占空比 50%，周期 T）：

$$a_0=0,\qquad a_k=\begin{cases}\dfrac{2}{jk\pi}, & k\text{ 奇}\\ 0, & k\text{ 偶}\end{cases}$$

三个立刻能用的推论：(1) 0/1 方波的谱包络是 sinc，零点在 $k=mT/(2T_1)$；(2) 跳变信号 $a_k\sim1/k$，三角波（连续但有折点）$a_k\sim1/k^2$——**越光滑衰减越快**；(3) 谱线只出现在 $k\omega_0$ 上，间隔就是 ω_0。

3.5 离散时间傅里叶级数（DTFS）

$$x[n]=\sum_{k=\langle N\rangle}a_k e^{jk(2\pi/N)n},\qquad a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle}x[n]e^{-jk(2\pi/N)n}$$

三条与 CT 不同的地方：

1. 只有 N 个**互不相同**的谐波，所以求和只取 N 项（$\langle N\rangle$ 表示任意连续 N 个整数）。
2. 系数**周期为 N**：$a_{k+N}=a_k$。写"±3 次谐波"时要注意 $k=-3$ 与 $k=2$（当 $N=5$）是同一根谱线。
3. 没有收敛问题：N 个数据、N 个系数，一一对应。

离散方波闭式（周期 N，在 $n=-N_1,\dots,N_1$ 上取 1）：

$$a_0 = \frac{2N_1+1}{N}, \qquad a_k = \frac{\sin\!\left(2\pi k(N_1+\tfrac{1}{2})/N\right)}{N\sin(\pi k/N)}, \quad k = 1,\dots,N-1$$

3.6 傅里叶级数性质表（考试高频）

性质	连续时间	离散时间
线性	$Ax(t)+By(t) \longleftrightarrow Aa_k + Bb_k$	
时移	$x(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-jk\omega_0 t_0}a_k$	$x[n-n_0] \longleftrightarrow e^{-jk(2\pi/N)n_0}a_k$
反转	$x(-t) \longleftrightarrow a_{-k}$ （离散：$x[-n] \leftrightarrow a_{-k}$）	
尺度	$x(\alpha t) \longleftrightarrow a_k$，但基频变 $\alpha\omega_0$、周期变 T/α	无对应（离散无连续尺度）
相乘	$x(t)y(t) \longleftrightarrow \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$	$x[n]y[n] \longleftrightarrow \sum_{l=\langle N\rangle} a_l b_{k-l}$（周期卷积）
共轭	$x^*(t) \longleftrightarrow a_{-k}^*$	
Parseval	$\frac{1}{T}\int_T \lvert x(t)\rvert^2 dt = \sum_k \lvert a_k\rvert^2$	$\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} \lvert x[n]\rvert^2 = \sum_{k=\langle N\rangle} \lvert a_k\rvert^2$

性质题的固定套路：先把目标信号写成"已知信号经过平移/反转/乘常数/相乘"的组合，再逐条套表。例如 $x(1-t) = x(-(t-1))$：先反转（a_{-k}），再右移 1（乘 $e^{-jk\omega_0}$），得 $a_{-k}e^{-jk\omega_0}$。

3.7 Parseval：功率守恒

周期信号的平均功率既可以在时域算，也可以把各次谐波的功率加起来：

$$P_\infty = \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

含义：**第 k 次谐波对平均功率的贡献恰好是 $|a_k|^2$**。常考"用前 K 次谐波近似，保留了多少功率"：$\sum_{|k|\le K}|a_k|^2/P_\infty$。

3.8 傅里叶级数通过 LTI 系统

输入是周期信号 $x(t)=\sum a_k e^{jk\omega_0 t}$ 时，每个复指数被乘上 $H(jk\omega_0)$：

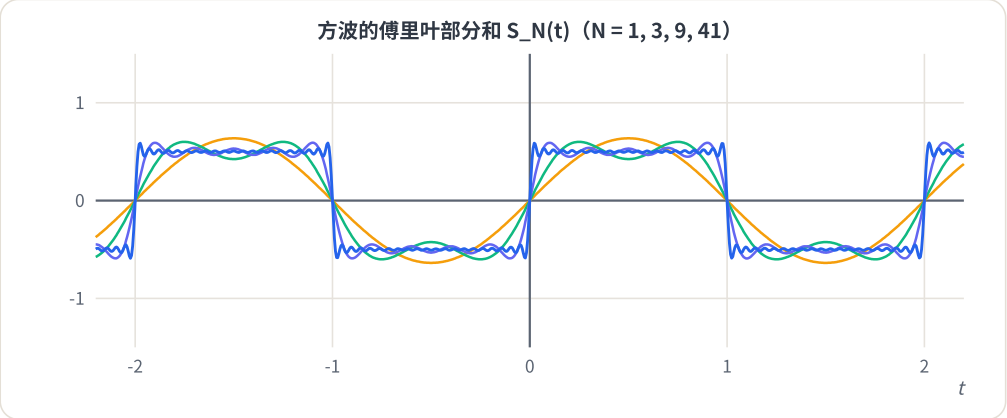
$$y(t) = \sum_k b_k e^{jk\omega_0 t}, \qquad \boxed{b_k = H(jk\omega_0)\,a_k}$$

离散：$b_k = H(e^{jk(2\pi/N)})a_k$。**系统不改变周期，只改变每根谱线的复幅度**（幅度乘以 $|H|$，相位加上 $\angle H$）。这是"滤波器"的全部数学内容：想让某些谐波消失，就让 H 在该频率处为 0。

3.9 收敛性与 Gibbs 现象

Dirichlet 条件（充分条件）：一个周期内 (1) 绝对可积 $\int_T |x|dt < \infty$；(2) 极大极小值有限；(3) 间断点有限。工程信号基本都满足。

- 连续处：级数收敛到 $x(t)$ 本身。
- **跳变处：收敛到左右极限的平均值** $\frac{x(t^+)+x(t^-)}{2}$。方波跳变处就是 $\frac{1}{2}$。
- **Gibbs 现象**：用有限项 S_N 逼近跳变时，跳变附近会有约 **9%** 的过冲，且 $N\to\infty$ 也不消失（只是越来越窄）。均方误差 $\to 0$，但逐点不一致。



方波（$T=2$，幅度 ± 1）的部分和。项数越多，通带内越平、跳变越陡，但过冲高度几乎不变——这就是 Gibbs 现象。

3.10 常用级数与积分（算系数时的工具）

名称	公式	什么时候用
等比级数	$\sum_{n=0}^{N-1}\alpha^n=\dfrac{1-\alpha^N}{1-\alpha}\ (\alpha\neq 1)$	DTFS 求方波；离散卷积
无穷等比	$\sum_{n=0}^{\infty}\alpha^n=\dfrac{1}{1-\alpha}\ (\lvert\alpha\rvert<1)$	能量、稳定判据
指数积分	$\int_0^T e^{j(k-n)\omega_0 t}dt=\begin{cases}T, & k=n\\ 0, & k\neq n\end{cases}$	推导 a_k 公式时的正交性
分部积分	$\int u\,dv=uv-\int v\,du$	锯齿波、三角波求系数
平方和	$\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^2}=\dfrac{\pi^2}{6},\quad \sum_{k\ \text{odd}}\dfrac{1}{k^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$	Parseval 反推/验证
四次方和	$\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^4}=\dfrac{\pi^4}{90},\quad \sum_{k\ \text{odd}}\dfrac{1}{k^4}=\dfrac{\pi^4}{96}$	三角波功率验证
欧拉公式	$\cos\theta=\frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2},\quad \sin\theta=\frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$	三角形式 ↔ 指数形式

3.11 易错清单 20 条（考前最后看这个）

1. 算 P_∞ 忘记除以 $2T$ / $2N+1$。
2. 把能量信号误判成"功率有限且非零"。
3. DT 周期 N 必须取**整数**，且要求 $\Omega_0/(2\pi)$ 为有理数。
4. $x(2t-1)$ 写成"先压缩 2 倍再右移 1"（那变成 $x(2t-2)$）。
5. $\delta(at)$ 漏掉 $\frac{1}{|a|}$。
6. $u(t)*u(t)=t\,u(t)$，不是 $u(t)$。
7. 卷积分段时上下限里漏掉 t，或忘记"重叠区随 t 变化要重新分段"。
8. 因果/稳定判据只对 **LTI** 成立，别乱套到非线性系统。
9. 算 a_k 漏掉前面的 $\frac{1}{T}$（DT 是 $\frac{1}{N}$）。
10. sin 拆成复指数时系数是 $\frac{1}{2j}=-\frac{j}{2}$，不是 $\frac{1}{2}$。
11. 实信号的对称性是 $a_{-k}=a_k^*$，不是 $a_{-k}=a_k$。
12. DTFS 求和只取 N 项，且 a_k 以 N 为周期。
13. 时移相位是 $e^{-jk\omega_0 t_0}$（负号！），且只与 $k\omega_0 t_0$ 有关。
14. $x(\alpha t)$ 的系数**不变**，变的是基频（$\alpha\omega_0$）与周期（T/α）。
15. Parseval 给出的是**平均功率**，不是能量；周期信号能量无穷。
16. 双边系数写单边余弦时幅度乘 2，相位保留。
17. 对称方波的偶次谐波为 0，别把 a_2 算成非零。
18. 时域相乘 = 频域**卷积**（DT 还要取周期卷积）。
19. 通过 LTI 时用 $H(jk\omega_0)$，不是 $H(j\omega_0)$。
20. 跳变点处级数收敛到左右平均，不是左极限或右极限。

3.12 三类大题的答题模板

A. 求傅里叶级数（满分六步）

1. **定周期**：写出 T（或 N）与 $\omega_0=2\pi/T$。
2. **选区间**：挑一个让被积函数最简单的长度 T 区间（常取 $[-T/2,T/2]$ 或 $[0,T]$）。
3. **算 a_0**：单独算（就是平均值），不要直接代 $k=0$ 的通式。
4. **算 a_k**：写出积分，合并成 $\frac{1}{T}\int e^{-jk\omega_0 t}$ 的形式，用欧拉公式或直接积。
5. **化简**：化成 sinc 型或 $\frac{\sin(\cdot)}{k\pi}$，并注明 $k=0$ 的取值。
6. **检查**：实偶 → a_k 实；实奇 → a_k 纯虚；用 Parseval 或 $x(0)=\sum a_k$ 对一下。

B. 卷积（图形法五步）

1. **定支撑**：两信号非零区间相加，得到 y 的支撑与分段点。
2. **画三张图**：$x(\tau)$、$h(-\tau)$、$h(t-\tau)$（标出 t 的位置）。
3. **逐段写限**：每段写出重叠区间 $[\tau_1(t),\tau_2(t)]$，注意谁随 t 动。
4. **积分**：把 t 当常数积 τ；离散则是求和（等比数列）。
5. **拼接+验算**：在分段点两侧值应连续（除非有 δ）；总面积 = 两面积之积。

C. 判断系统五性质（一行一个理由）

固定回答格式：

> **线性**：设 $x_1 \to y_1,\ x_2 \to y_2$，则 $ax_1+bx_2 \to ay_1+by_2$（写出式子），故线性/非线性。
> **时不变**：输入 $x(t-t_0)$ 得 $y_1(t)=\cdots$，而 $y(t-t_0)=\cdots$，两者不等，故时变。
> **因果**：$y(t_0)$ 用到了 $x(t_0+\tau),\tau>0$（举一个具体时刻），故非因果。
> **稳定**：取 $|x|\le B$，则 $|y|\le\cdots$，有界/无界（举 $x=u(t)$ 之类的反例）。
> **无记忆**：输出是否只含同一时刻的输入。

C 一页 A4 手写速查：写什么、怎么排

正反面 · 按“翻得到”而不是“抄得全”来设计

A4 只有两页，抄不完所有公式，所以策略是：**正面放“判定与流程”，反面放“公式与闭式”**。手写时用三种颜色：黑=公式，蓝=条件/前提，红=易错点。下面给你一份可直接照抄的版面规划。

正面：第 1–2 章（判定 + 流程）

区块	内容（建议只写关键词+公式）
左上 · 能量功率	E_∞, P_∞ 两行定义；三类信号判据；6 个常用值（$e^{-at}u$、cos、$u(t)$、$\alpha^n u$、常数、$(-1)^n$）
左中 · 变换	关键点映射 $t=(t_i-b)/a$；"先移后缩 / 先缩后移 b/a"；DT 抽取/插零
左下 · 周期	CT：$\omega_0=2\pi/T$，$T_1/T_2\in\mathbb{Q}$ 才周期；DT：$\Omega_0/(2\pi)=M/N$，$N=2\pi M/\Omega_0$；和信号取 lcm
右上 · δ 与 u	$\delta(at)=\delta(t)/\lvert a\rvert$；$\delta(g)=\sum\delta(t-t_i)/\lvert g'\rvert$；抽样性；$u=\int\delta$；DT 差分关系
右中 · 系统五性质	五个定义各一行 + 三个反例模板（x^2、$nx[n]$、$x(2t)$）
右下 · LTI 判据	无记忆 $h=K\delta$；因果 $h=0, t<0$；稳定 $\int\lvert h\rvert<\infty$；可逆 $h*h_{\text{inv}}=\delta$；$s=h*u$，$h=s'$

反面：第 3 章（公式 + 闭式 + 性质）

区块	内容
左上 · FS 定义	合成/分析两式（CT、DT 各一对）；$\omega_0=2\pi/T$；$\frac{1}{T}$ 与 $\frac{1}{N}$ 圈红
左中 · 三角形式	$x=a_0+2\sum r_k\cos(k\omega_0 t+\theta_k)$；$a_k=B_k+jC_k$ 的 $2[B_k\cos-C_k\sin]$；欧拉拆法
左下 · 闭式	0/1 方波 $a_k=\frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$；±1 方波 $a_k=\frac{2}{jk\pi}$（奇）；DT 方波 $\frac{\sin(2\pi k(N_1+\frac{1}{2})/N)}{N\sin(\pi k/N)}$
右上 · 性质表	线性/时移/反转/尺度/相乘/共轭 六行，时移的负号标红
右中 · Parseval	两行；$\sum 1/k^2, \sum_{\text{odd}} 1/k^2$ 等 4 个级数和
右下 · LTI + 收敛	$b_k=H(jk\omega_0)a_k$；$H(j\omega)=\int he^{-j\omega t}dt$；跳变取平均；Gibbs 9%

三个提高"翻找速度"的技巧：

1. 在每个区块左上角写一个**大字标签**（"功率""卷积""性质"），考场上是"扫标签"不是"读内容"。
2. 把**最容易忘的符号**用红笔圈出来：$1/T$、负号、$2j$、$\frac{1}{|a|}$。这些是丢分点，不是知识点。
3. 留出右下角 1/4 版面写**你自己错过的题**（一句话：题号 + 错因 + 正确做法）。这一块比任何公式都值钱。

1 基础巩固卷 ★☆☆☆☆

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 5 道选择 + 6 道大题

能量功率 | 自变量变换 | 周期判定 | 图解法卷积 | 系统性质 | 方波 FS | 三角↔指数

本卷目标：把"定义 → 公式 → 一步计算"这条链路走顺。题目都按最标准的套路出，不设弯。做完这一卷，你应该能在 20 分钟内独立求出一个方波的傅里叶系数。

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1 2 分 能量与功率

信号 $x(t)=e^{-2t}u(t)$ 的能量 E_∞ 与平均功率 P_∞ 分别为：

A $E_\infty=\frac{1}{2},\ P_\infty=0$

B $E_\infty=\frac{1}{4},\ P_\infty=0$

C $E_\infty=\frac{1}{4},\ P_\infty=\frac{1}{4}$

D $E_\infty=\infty,\ P_\infty=\frac{1}{4}$

思路：先算能量。注意 $|x|^2$ 会让指数上的系数翻倍。

$$E_\infty=\int_{-\infty}^{\infty}|e^{-2t}u(t)|^2dt=\int_0^\infty e^{-4t}dt=\frac{e^{-4t}}{-4}\Big|_0^\infty=\frac{1}{4}$$

能量有限（$0<E<\infty$），所以它是能量信号，必然 $P_\infty=0$：

$$P_\infty=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}e^{-4t}u(t)dt=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\cdot\frac{1-e^{-4T}}{4}=0$$

答案 B

易错：$\int_0^\infty e^{-2t}dt=\frac{1}{2}$，但能量要平方，变成 $\int e^{-4t}dt=\frac{1}{4}$。选 A 的就是忘了平方。

2 2 分 DT 周期性

离散时间信号 $x[n]=e^{j7\pi n}$ 的基波周期是：

A 2

B 7

C 14

D 非周期

思路：离散复指数 $e^{j\Omega_0 n}$ 周期 $\iff \Omega_0/(2\pi)=M/N$ 为有理数，此时 $N=\frac{2\pi M}{\Omega_0}$（$M,N$ 互质）。

这里 $\Omega_0=7\pi$，$\frac{7\pi}{2\pi}=\frac{7}{2}$，取 $M=7,N=2$，故

$$N=\frac{2\pi\cdot 7}{7\pi}=2$$

为什么不是 7 或 14：离散频率以 2π 为周期，7π 与 π 是同一个频率（$7\pi=\pi+3\cdot 2\pi$），而 $e^{j\pi n}=(-1)^n$ 的周期显然是 2。

答案 A

3 2 分 卷积对

$u(t) * u(t)$ 等于：

A $u(t)$

B $t\,u(t)$

C $\frac{t^2}{2}u(t)$

D $\delta(t)$

思路一（积分）：两个阶跃的支撑都是 $[0,\infty)$，对 $t \geq 0$ 重叠区是 $[0,t]$：

$$u(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u(t-\tau)d\tau = \int_0^t 1\,d\tau = t, \qquad t \geq 0$$

所以结果是 $t\,u(t)$（斜坡信号 $r(t)$）。

思路二（记住结论）：$x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$。令 $x = u$，得 $\int_0^t d\tau = t$。

> **答案** B

> **顺带记**：$u[n] * u[n] = (n+1)u[n]$。离散是"求和一次"，连续是"积分一次"，都升一阶。

4 2 分 方波 FS

周期信号 $x(t)$ 的周期为 $T = 4$，在一个周期内 $x(t) = 1$ $(|t| < 1)$，$x(t) = 0$ $(1 < |t| < 2)$。它的直流分量 a_0 与一次谐波系数 a_1 为：

A $a_0 = \frac{1}{2},\ a_1 = \frac{1}{\pi}$

B $a_0 = \frac{1}{2},\ a_1 = \frac{2}{\pi}$

C $a_0 = \frac{1}{4},\ a_1 = \frac{1}{\pi}$

D $a_0 = 1,\ a_1 = \frac{1}{2\pi}$

思路：a_0 是平均值（"高电平占多少比例"）。高电平宽度 $2T_1 = 2$，周期 $T = 4$：

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)dt = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

一次谐波：$\omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$，

$$a_1 = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1} e^{-j\frac{\pi}{2}t}dt = \frac{1}{4}\cdot\frac{2\sin(\frac{\pi}{2}\cdot 1)}{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\pi}$$

（用通式 $a_k = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi} = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$ 直接代 $k = 1$ 也一样。）注意 a_1 是**双边谱**的系数，写单边余弦时幅度要乘 2，即 $\frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi t}{2}$——选项 B 混淆了双边系数和单边幅度。

> **答案** A

5 2 分 系统性质

系统 $y(t) = x(2-t)$ 的性质，下列说法正确的是：

A 线性且时不变

B 线性但非因果

C 非线性但因果

D 线性且因果

线性：设 $x_1 \to y_1(t) = x_1(2-t)$，$x_2 \to y_2(t) = x_2(2-t)$，则对 $ax_1 + bx_2$：$y(t) = ax_1(2-t) + bx_2(2-t) = ay_1(t) + by_2(t)$，故线性 ✓。

因果：取 $t = 0$，$y(0) = x(2)$，用到了 $t = 2$ 时刻的输入（未来），故非因果。

时不变：输入 $x(t-t_0)$ 时输出为 $x(2-t-t_0)$；而把原输出平移得 $y(t-t_0) = x(2-(t-t_0)) = x(2-t+t_0)$。两者不等（除非 $t_0 = 0$），故时变。

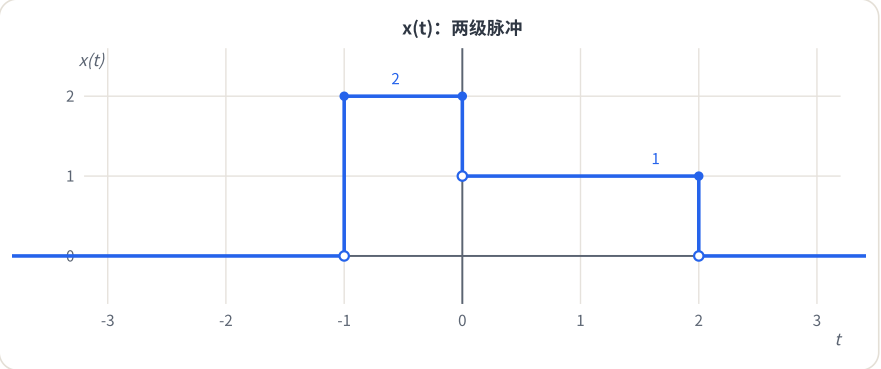
稳定：$|x| \leq B \Rightarrow |y| \leq B$，稳定 ✓。另外它显然有记忆（不是只看 $x(t)$）。

> **答案** B（线性、时变、非因果、稳定、有记忆）

二、计算题（共 90 分）

6 15 分 自变量变换 能量 分段函数

已知信号 $x(t)$ 如下图所示：在 $-1 \le t < 0$ 上取值为 2，在 $0 \le t < 2$ 上取值为 1，其余为 0。



(a) 画出 $x(2t-1)$，标出所有跳变点；
(b) 用单位阶跃函数表示 $x(t)$；
(c) 求 $x(t)$ 的能量 E_∞；
(d) 令 $y(t) = x(t) - x(t-1)$，写出 $y(t)$ 的非零区间与各段取值，并求其能量。

1 **(a) 关键点映射**：$x(t)$ 的跳变点是 $t = -1,\ 0,\ 2$。对 $x(2t-1)$，令 $2t-1 = t_i$，得 $t = \frac{t_i+1}{2}$：

$$t=-1 \Rightarrow t=0, \qquad t=0 \Rightarrow t=\tfrac{1}{2}, \qquad t=2 \Rightarrow t=\tfrac{3}{2}$$

再对应取值：$x=2$ 的区间 $[-1,0)$ 映射为 $t \in [0,\frac{1}{2})$；$x=1$ 的区间 $[0,2)$ 映射为 $t \in [\frac{1}{2},\frac{3}{2})$。

结论：$x(2t-1)=2$ 当 $0 \le t < \frac{1}{2}$；$=1$ 当 $\frac{1}{2} \le t < \frac{3}{2}$；其余为 0。图略（形状同原图，右移 1 后横向压扁一半）。

> **验证** ：也可以用"先右移 1 得 $x(t-1)$（区间变成 $[0,1)\cup[1,3)$），再压缩 2 倍得 $[0,\frac{1}{2})\cup[\frac{1}{2},\frac{3}{2})$"，结果一致。

2 **(b) 用阶跃表示**：一段"高度 A、从 $t=a$ 开始"的脉冲是 $A[u(t-a)-u(t-b)]$。

$$x(t) = 2\big[u(t+1)-u(t)\big] + 1\big[u(t)-u(t-2)\big] = 2u(t+1) - u(t) - u(t-2)$$

> **易错** ：$2u(t+1)-u(t)-u(t-2)$ 在 $t>2$ 处值为 $2-1-1=0$ ✓；在 $-1<t<0$ 处为 $2-0-0=2$ ✓；在 $0<t<2$ 处为 $2-1=1$ ✓。写完后代三个区间检查，10 秒就能验对。

3 **(c) 能量**：分段常值，直接"高×宽"：

$$E_\infty = \int |x(t)|^2 dt = 2^2\cdot 1 + 1^2 \cdot 2 = 4 + 2 = 6$$

4 **(d) $y = x(t) - x(t-1)$**：$x(t)$ 的支撑是 $[-1,2)$，$x(t-1)$ 的支撑是 $[0,3)$，并集为 $[-1,3)$。逐段取差：

区间	$x(t)$	$x(t-1)$	$y(t)$
$[-1,0)$	2	0	2
$[0,1)$	2	2	0
$[1,2)$	1	2	−1
$[2,3)$	0	1	−1

$$E_y = 2^2\cdot 1 + (-1)^2\cdot 1 + (-1)^2 \cdot 1 = 4+1+1 = 6$$

答案 (a) 2 在 $[0,\frac{1}{2})$，1 在 $[\frac{1}{2},\frac{3}{2})$；(b) $2u(t+1)-u(t)-u(t-2)$；(c) $E_\infty = 6$；(d) $y=2$ 于 $[-1,0)$，0 于 $[0,1)$，-1 于 $[1,3)$，$E_y = 6$。

7 15 分 图解法卷积 分段积分

设 $x(t)=u(t)-u(t-2)$，$h(t)=u(t)-u(t-1)$，$y(t)=x(t)*h(t)$。

(a) 用图解法求 $y(t)$ 的分段表达式，并画出波形；
(b) 验证"y 的面积 = x 的面积 × h 的面积"；
(c) 若把冲激响应改为 $h_1(t)=u(t)$（输入不变），求新的输出 $y_1(t)$。

1 **(a) 定支撑与分段点**：x 的支撑 $[0,2]$，h 的支撑 $[0,1]$。支撑相加得 y 的支撑 $[0,3]$；分段点为 $0+0=0$、$0+1=1$、$2+0=2$、$2+1=3$，即三段。

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau,\qquad h(t-\tau)=1\ \text{当}\ 0\le t-\tau\le 1\iff t-1\le\tau\le t$$

2 **逐段积分**：

① $0\le t<1$：重叠区 $[0,t]$，$y=\int_0^t 1\cdot 1\,d\tau=t$。

② $1\le t<2$：$h(t-\tau)$ 的窗口 $[t-1,t]$ 完全落在 $[0,2]$ 内，$y=\int_{t-1}^{t}1\,d\tau=1$。

③ $2\le t<3$：重叠区 $[t-1,2]$，$y=\int_{t-1}^{2}1\,d\tau=3-t$。

其余 t 处 $y=0$。合起来

$$y(t)=\begin{cases}t, & 0\le t<1\\ 1, & 1\le t<2\\ 3-t, & 2\le t<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

形状是梯形：从 0 线性升到 1，保持到 $t=2$，再线性降到 0。

3 **(b) 面积校验**：$\int x=2$，$\int h=1$，所以 y 的面积应为 2。而梯形面积 $=\frac{(2-1)+3}{2}\times 1=\frac{1+3}{2}=2$ ✓。

> **原理**：$\int y\,dt=\iint x(\tau)h(t-\tau)d\tau dt=\left(\int x\right)\left(\int h\right)$。这个校验只要 5 秒，能立刻发现分段或系数算错。

4 **(c) $h_1=u(t)$**：由"与阶跃卷积 = 积分"，

$$y_1(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau=\begin{cases}0, & t<0\\ t, & 0\le t<2\\ 2, & t\ge 2\end{cases}$$

即 $y_1(t)=t[u(t)-u(t-2)]+2u(t-2)$。

答案 (a) $y=t$ $(0\le t<1)$，$y=1$ $(1\le t<2)$，$y=3-t$ $(2\le t<3)$，其他为 0；(b) 面积 $2=2\times 1$ ✓；(c) $y_1=t$ 于 $[0,2)$，之后恒为 2。

易错：第二段写成 $\int_0^2$ 或漏掉"窗口滑动"；以及第三段上限应为 2（x 的右端点）而不是 t。分段积分的通用写法是：**下限取两个左端点的较大者，上限取两个右端点的较小者**。

8 12 分 DT 卷积和 等比数列

离散 LTI 系统的输入 $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$，冲激响应 $h[n]=u[n]-u[n-4]$。求输出 $y[n]=x[n]*h[n]$，并写出 $y[0],y[1],y[2],y[3],y[4],y[5]$ 的值。

1 **写卷积和**：

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]h[n-k]=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k\cdot h[n-k]$$

其中 $h[n-k]=1$ 当 $0\le n-k\le 3$，即 $n-3\le k\le n$。所以 k 同时要满足 $k\ge 0$ 与 $k\ge n-3$。

2 **分段（h 只有 4 个非零值，所以前 4 个 n 与之后不同）**：

① $0\le n\le 3$：下限是 $k=0$，

$$y[n]=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k=\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}=2\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

② $n\ge 4$：下限变成 $k=n-3$，

$$y[n]=\sum_{k=n-3}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-3}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right)=\frac{15}{8}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-3}=15\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

③ $n<0$：x 与 h 都从 0 开始，$y[n]=0$。

3 **代值**：

$$y[0]=1,\ y[1]=\tfrac{3}{2},\ y[2]=\tfrac{7}{4},\ y[3]=\tfrac{15}{8},\ y[4]=\tfrac{15}{16},\ y[5]=\tfrac{15}{32}$$

> **两个自检点**：① $y[0]=x[0]h[0]=1$；② $y[3]=2(1-\frac{1}{16})=\frac{15}{8}$ 与第二段公式在 $n=3$ 处 $15\cdot\frac{1}{8}=\frac{15}{8}$ 一致——两段在分界点必须接上。

答案

$$y[n]=\begin{cases}2\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right], & 0\le n\le 3\\ 15\left(\frac{1}{2}\right)^n, & n\ge 4\\ 0, & n<0\end{cases}$$

序列为 $1,\ 1.5,\ 1.75,\ 1.875,\ 0.9375,\ 0.46875,\ldots$

> **图形直觉**：h 是长度 4 的滑动窗（4 点求和）。n 较小时窗口还没"装满足够的尾巴"，和是部分和；$n\ge 3$ 之后窗口里始终是等比数列连续 4 项，输出按 $\frac{1}{2}$ 衰减。

9 13 分 系统五性质 判定理由

判断下列系统的五个性质（无记忆、线性、时不变、因果、稳定），每个性质用一句话说明理由。

(a) $y(t) = x(t-2) + x(2-t)$　　(b) $y[n] = x[2n]$

(c) $y[n] = n\,x[n]$　　(d) $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$

> **先记住三个"秒判"模板**：① 出现 t 或 n 当系数（$nx[n]$、$\cos t \cdot x$）→ 时变；② 出现 $x(2t)$、$x[2n]$、$x(-t)$ → 基本都时变 + 非因果；③ 出现积分/累加/$x[n-1]$ → 有记忆。

a $y(t) = x(t-2) + x(2-t)$

无记忆 ✗（用到 $t-2$ 与 $2-t$）；线性 ✓（两项都是对 x 的线性运算）；时不变 ✗：输入 $x(t-t_0)$ 时输出 $x(t-t_0-2)+x(2-t-t_0)$，而 $y(t-t_0)=x(t-t_0-2)+x(2-t+t_0)$，第二项不同；因果 ✗：$t=0$ 时 $y(0)=x(-2)+x(2)$ 用到未来；稳定 ✓：$|y| \le 2B$。

b $y[n] = x[2n]$

无记忆 ✗（$n=1$ 时用 $x[2]$）；线性 ✓；时不变 ✗：$x[n-n_0] \to x[2n-n_0]$，但 $y[n-n_0]=x[2n-2n_0]$，不等；因果 ✗（用未来样本 $x[2n], n>0$）；稳定 ✓（$|y| \le B$）。

c $y[n] = n\,x[n]$

无记忆 ✓；线性 ✓（n 只是系数）；时不变 ✗：输入移位后 $nx[n-n_0]$，而 $y[n-n_0]=(n-n_0)x[n-n_0]$，不等；因果 ✓；稳定 ✗：取 $x[n]=u[n]$，$|x| \le 1$ 但 $y[n] = n \to \infty$。

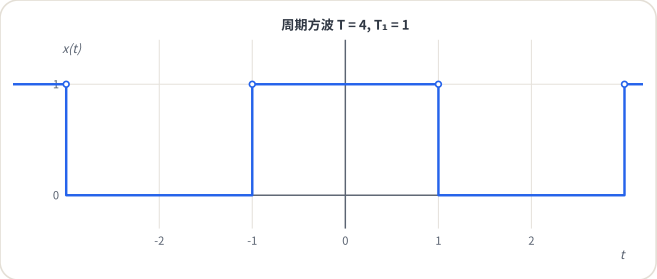
d $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$

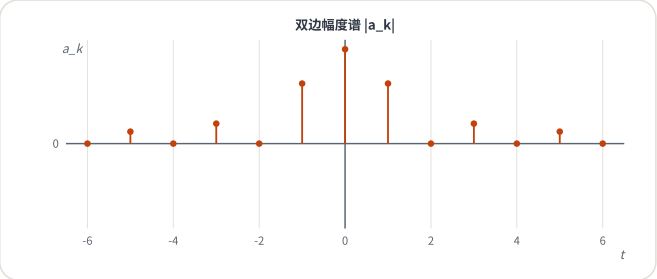
无记忆 ✗；线性 ✓；时不变 ✓（平移输入只让积分上限同步平移）；因果 ✓（只积到 t）；稳定 ✗：取 $x=u(t)$，$|x| \le 1$，但 $y(t)=t \to \infty$。等价地 $h(t)=u(t)$，$\int |h| = \infty$。

答案汇总：
(a) 有记忆、线性、时变、非因果、稳定；
(b) 有记忆、线性、时变、非因果、稳定；
(c) 无记忆、线性、时变、因果、不稳定；
(d) 有记忆、线性、时不变、因果、不稳定。

10 18 分 方波 FS Parseval

周期方波 $x(t)$：周期 $T=4$，在 $|t|<1$ 上 $x(t)=1$，在 $1<|t|<2$ 上 $x(t)=0$。





(a) 求直流分量 a_0；
(b) 求 a_k 的闭式（$k\neq 0$），并说明为什么偶次谐波为零；
(c) 写出前 5 个非零谐波分量组成的级数（到 $k=\pm 7$）；
(d) 用时域积分求平均功率，再用 Parseval 关系验证。

1 **(a) 直流**：平均值 = 高电平占空比

$$a_0=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}x(t)dt=\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}1\,dt=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

2 **(b) 系数**：$\omega_0=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{2}$，

$$a_k=\frac{1}{T}\int_{-1}^{1}e^{-jk\omega_0 t}dt=\frac{1}{4}\cdot\frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0}\Big|_{-1}^{1}=\frac{1}{4}\cdot\frac{2\sin(k\omega_0)}{k\omega_0}=\frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$$

其中用了 $\omega_0=\frac{\pi}{2}$。**偶次为零的原因**：$\sin(k\pi/2)=0$ 当 k 为偶数；从波形上看，方波关于 $t=0$ 偶对称、且在一个周期内"正负面积"的关系使得偶次谐波（周期为 $T/2$ 的分量）与之正交。

一般地，0/1 方波 $a_k=\frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}=\frac{\sin(2\pi kT_1/T)}{k\pi}$，零点在 $k=\frac{mT}{2T_1}=2m$。

3 **(c) 三角形式**：因为 $x(t)$ 实且偶，a_k 是实偶序列，故

$$x(t)=a_0+2\sum_{k=1}^{\infty}a_k\cos(k\omega_0 t)$$

取 $k=1,3,5,7$：

$$x(t)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi t}{2}-\frac{2}{3\pi}\cos\frac{3\pi t}{2}+\frac{2}{5\pi}\cos\frac{5\pi t}{2}-\frac{2}{7\pi}\cos\frac{7\pi t}{2}+\cdots$$

（这里已经用了 $a_1=\frac{1}{\pi}$，$a_3=-\frac{1}{3\pi}$，$a_5=\frac{1}{5\pi}$，$a_7=-\frac{1}{7\pi}$，再乘 2。）

4 **(d) 功率**：时域

$$P_\infty=\frac{1}{T}\int_{T}|x(t)|^2dt=\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}1\,dt=\frac{1}{2}$$

Parseval：

$$P_\infty=\sum_{k=-\infty}^{\infty}|a_k|^2=\frac{1}{4}+2\sum_{k\ \text{odd}\geq 1}\frac{1}{k^2\pi^2}=\frac{1}{4}+\frac{2}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$$

其中用了 $\sum_{k\ \text{odd}}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{8}$。

答案 (a) $a_0=\frac{1}{2}$；(b) $a_k=\frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$（$k$ 偶时为 0）；(c) 见上式；(d) $P_\infty=\frac{1}{2}$，Parseval 验证一致。

考场加速：这类"0/1 对称方波"直接套 $a_k=\frac{\sin(2\pi kT_1/T)}{k\pi}$，其中 T_1 是高电平半宽。本题 $T_1=1,T=4$，得 $\frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$，10 秒出结果。

11 17 分 三角↔指数 双边谱 功率

设 $x(t)=1+\sin\omega_0 t+2\cos\omega_0 t+\cos\left(2\omega_0 t+\frac{\pi}{4}\right)$，其中 ω_0 是基波频率。

(a) 求傅里叶系数 a_k（$k=-2,\dots,2$）；
(b) 画出双边幅度谱 $|a_k|$ 与相位谱 $\angle a_k$；
(c) 用 Parseval 关系求平均功率，并与时域直接计算对照；
(d) 把 $x(t)$ 写成 $A_0+2\sum_k r_k\cos(k\omega_0 t+\theta_k)$ 的形式。

1 **(a) 逐项拆成复指数**：用 $\cos\theta=\frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$，$\sin\theta=\frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$。

常数项：$a_0=1$。

$\sin\omega_0 t=\frac{1}{2j}e^{j\omega_0 t}-\frac{1}{2j}e^{-j\omega_0 t}$，贡献 $a_1\leftarrow-\frac{j}{2}$，$a_{-1}\leftarrow+\frac{j}{2}$。

$2\cos\omega_0 t=e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t}$，贡献 $a_{\pm1}\leftarrow1$。

$\cos(2\omega_0 t+\frac{\pi}{4})=\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}e^{j2\omega_0 t}+\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{-j2\omega_0 t}$，贡献 $a_{\pm2}=\frac{1}{2}e^{\pm j\frac{\pi}{4}}$。

合并 $k=\pm1$：

$$a_1=1-\frac{j}{2},\qquad a_{-1}=1+\frac{j}{2},\qquad a_2=a_{-2}=\frac{1}{2}e^{j\pi/4}=\frac{1+j}{2\sqrt{2}}$$

$a_k=0$ 对 $|k|>2$。

> **易错**：$\sin$ 的系数是 $\frac{1}{2j}=-\frac{j}{2}$。写成 $+\frac{1}{2}$ 会让 a_1 变成 $1+\frac{1}{2}$，后面全错。

2 **(b) 幅度与相位**：

$$|a_1|=|1-\tfrac{j}{2}|=\frac{\sqrt{5}}{2}\approx1.118,\quad \angle a_1=-\arctan\tfrac{1}{2}\approx-26.57^\circ$$

$$|a_2|=\frac{1}{2},\quad \angle a_2=45^\circ,\qquad |a_0|=1\ (\angle=0)$$

由实信号对称性 $|a_{-1}|=|a_1|$，$\angle a_{-1}=+26.57^\circ$；$|a_{-2}|=|a_2|$，$\angle a_{-2}=-45^\circ$。谱线只出现在 $k=0,\pm1,\pm2$ 五根上。

3 **(c) 功率**：Parseval

$$P_\infty=|a_0|^2+2|a_1|^2+2|a_2|^2=1+2\cdot\frac{5}{4}+2\cdot\frac{1}{4}=1+2.5+0.5=4$$

时域校验：各谐波互相正交，

$$P=1^2+\frac{1^2}{2}+\frac{2^2}{2}+\frac{1^2}{2}=1+0.5+2+0.5=4\ \checkmark$$

（$A\cos$ 的功率是 $A^2/2$；$\sin$ 与 $\cos$ 同为 $1/2$。）

4 **(d) 单边形式**：$x=a_0+2\sum_{k\ge1}|a_k|\cos(k\omega_0 t+\angle a_k)$

$$x(t)=1+\sqrt{5}\cos(\omega_0 t-26.57^\circ)+\cos(2\omega_0 t+45^\circ)$$

验证：$\sqrt{5}\cos(\omega_0 t-26.57^\circ)=\sqrt{5}[\cos26.57^\circ\cos\omega_0 t+\sin26.57^\circ\sin\omega_0 t]=2\cos\omega_0 t+\sin\omega_0 t$ ✓。

> **答案** (a) $a_0=1$，$a_{\pm1}=1\mp\frac{j}{2}$，$a_{\pm2}=\frac{1}{2}e^{\pm j\pi/4}$；(b) 幅谱 $1,\frac{\sqrt{5}}{2},\frac{1}{2}$，相谱 $0,\mp26.57^\circ,\pm45^\circ$；(c) $P=4$；(d) 见上式。

> **为什么要练这种题**：它是"三角形式 ↔ 指数形式"的双向转换，也是后面"通过 LTI 系统"的前置技能——只要 a_k 求对了，输出就是把每个 a_k 乘上 $H(jk\omega_0)$。

答案速查（先自评，再展开解析）

选择题	1 B　2 A　3 B　4 A　5 B
第 6 题	(a) $x=2$ 于 $[0,\frac{1}{2})$，$x=1$ 于 $[\frac{1}{2},\frac{3}{2})$；(b) $2u(t+1)-u(t)-u(t-2)$；(c) $E_\infty=6$；(d) $y=2$ 于 $[-1,0)$，0 于 $[0,1)$，-1 于 $[1,3)$，$E_y=6$。
第 7 题	$y=t$ $(0\le t<1)$，1 $(1\le t<2)$，$3-t$ $(2\le t<3)$；面积 2；(c) $y_1=t$ $(0\le t<2)$，之后恒为 2。
第 8 题	$y[n]=2[1-2^{-(n+1)}]$ $(0\le n\le3)$；$15\cdot2^{-n}$ $(n\ge4)$；序列 $1,1.5,1.75,1.875,0.9375,\dots$

第 9 题	(a) 有记忆、线性、时变、非因果、稳定；(b) 同 (a)；(c) 无记忆、线性、时变、因果、不稳定；(d) 有记忆、线性、时不变、因果、不稳定。
第 10 题	$a_0 = \frac{1}{2}$；$a_k = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$；$P_\infty = \frac{1}{2}$。
第 11 题	$a_0 = 1$, $a_{\pm 1} = 1 \mp \frac{j}{2}$, $a_{\pm 2} = \frac{1}{2}e^{\pm j\pi/4}$；$P = 4$；$x = 1 + \sqrt{5}\cos(\omega_0 t - 26.57^\circ) + \cos(2\omega_0 t + 45^\circ)$。

卷一自评标准 ：≥85 分 → 可以直接做卷二；70–84 分 → 把错题的对应小节在大纲里重读一遍；<70 分 → 先重做本卷的计算题，不要急着上难度。判分时"解析看懂了"不算会，**合上解析能独立写出全过程** 才算。

2 标准题型卷 ★★☆☆☆

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 5 道选择 + 6 道大题

分段卷积 | 指数卷积 | 逆系统 | 三角波 FS | DT 方波 FS | FS 过 LTI

本卷目标：这些就是考试最可能出现的"标准题"。套路固定、计算量适中，重点练**分段边界**与**系数化简**。建议严格计时。

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1 2 分 卷积长度

$x[n]$ 在 $n=0,1,2,3$ 上非零，$h[n]$ 在 $n=0,1,2$ 上非零，则 $y[n]=x[n]*h[n]$ 的非零样本个数最多为：

A 5　　B 6

C 7　　D 12

有限长序列卷积：$N_y=N_x+N_h-1=4+3-1=6$，支撑为 $n=0,\dots,5$。直觉：最短的非零项是 $x[0]h[0]$（在 $n=0$），最长的是 $x[3]h[2]$（在 $n=5$）。

答案 B

2 2 分 CT 周期性

信号 $x(t)=\cos(2t)+\cos(\pi t)$ 是：

A 周期信号，$T=2\pi$　　B 周期信号，$T=2$

C 非周期信号　　D 周期信号，$T=\pi^2$

两项的周期分别是 $T_1=\frac{2\pi}{2}=\pi$，$T_2=\frac{2\pi}{\pi}=2$。两信号之和周期存在的充要条件是 T_1/T_2 为有理数。这里

$$\frac{T_1}{T_2}=\frac{\pi}{2}\notin\mathbb{Q}$$

所以不存在公共周期，信号非周期。（π 是无理数，找不到整数 m,n 使 $mT_1=nT_2$。）

答案 C

对比：$\cos(2t)+\cos(3t)$ 的比值为 $3/2$（有理），周期 $T=2\pi=\mathrm{lcm}(\pi,\frac{2\pi}{3})$。

3 2 分 对称性

若实信号 $x(t)$ 是奇信号，其傅里叶系数 a_k 必满足：

A a_k 为实偶序列　　B a_k 为纯虚奇序列，且 $a_0=0$

C $a_k=a_{-k}$　　D a_k 无任何约束

实信号给 $a_{-k}=a_k^*$；奇对称 $x(-t)=-x(t)$ 给 $a_{-k}=-a_k$（反转性质）。联立得 $a_k^*=-a_k$，即 a_k 纯虚；再结合 $a_{-k}=-a_k$ 得它是奇序列。又 $a_0=\frac{1}{T}\int x=0$（奇函数积分为 0）。

答案 B

4 2 分 功率

$x(t)=3\cos\left(\omega_0 t+\frac{\pi}{3}\right)$ 的平均功率为：

A 9　　B 4.5

C 3　　D 2.25

$A\cos$ 的功率是 $A^2/2$（相位不影响）：

$$P=\frac{3^2}{2}=4.5$$

用系数验证：$a_{\pm1}=\frac{3}{2}e^{\pm j\pi/3}$，$P=2|a_1|^2=2\cdot\frac{9}{4}=4.5$ ✓。

答案 B

5 2 分 LTI 判据

系统 $h[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 是：

A 因果但不稳定　　B 非因果但稳定

C 因果且稳定　　D 非因果且不稳定

因果：$h[n]=0$ 对 $n<0$ ✓。稳定：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h[n]|=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n=\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{2}<\infty\ \checkmark$$

答案 C

判据口诀：因果看"左边有没有"，稳定看"绝对值能不能求和/积分"。$|a|<1$ 的几何序列必稳定。

二、计算题（共 90 分）

6 15 分 指数卷积 分段

设 $x(t)=u(t)-u(t-2)$，$h(t)=e^{-t}u(t)$，求 $y(t)=x(t)*h(t)$。

(a) 分 $0\le t<2$ 与 $t\ge 2$ 两段求出 $y(t)$，并画草图；
(b) 求 $\lim_{t\to\infty}y(t)$ 以及 $y(t)$ 的最大值；
(c) 若冲激响应改为 $h_2(t)=h(t-2)=e^{-(t-2)}u(t-2)$，直接写出输出 $y_2(t)$。

1 **(a) 写积分并分段**：

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau=\int_{0}^{2}e^{-(t-\tau)}d\tau\cdot u(t-\tau\ge 0)$$

被积函数 $e^{-(t-\tau)}=e^{-t}e^{\tau}$，且需要 $t-\tau\ge 0\Rightarrow\tau\le t$。

① $0\le t<2$：重叠区 $[0,t]$，

$$y=\int_{0}^{t}e^{-(t-\tau)}d\tau=e^{-t}\left[e^{\tau}\right]_{0}^{t}=1-e^{-t}$$

② $t\ge 2$：重叠区 $[0,2]$，

$$y=\int_{0}^{2}e^{-(t-\tau)}d\tau=e^{-t}(e^{2}-1)=(e^{2}-1)e^{-t}$$

③ $t<0$：$y=0$。在 $t=2$ 处两段衔接：$1-e^{-2}=(e^{2}-1)e^{-2}$ ✓。

2 **(b) 极限与最值**：$t\to\infty$ 时 $y\to 0$（输入结束、系统记忆衰减）。y 在 $[0,2]$ 上单调增（$e^{-t}>0$），在 $t\ge 2$ 上单调减，所以最大值在 $t=2$：

$$y_{\max}=1-e^{-2}\approx 0.865$$

> **为什么峰值不是 1**：输入只持续 2 秒，而系统时间常数是 1 秒，2 秒内"充"到 $1-e^{-2}$ 就断电了。

3 **(c) 延时性质**：$h_2(t)=h(t-2)$，由时不变性（或换元）：

$$y_2(t)=y(t-2)=\begin{cases}0, & t<2\\ 1-e^{-(t-2)}, & 2\le t<4\\ (e^{2}-1)e^{-(t-2)}, & t\ge 4\end{cases}$$

> **答案** (a) $y=1-e^{-t}$ $(0\le t<2)$，$y=(e^{2}-1)e^{-t}$ $(t\ge 2)$，其他为 0；(b) 极限 0，峰值 $1-e^{-2}\approx 0.865$；(c) $y(t-2)$。

> **易错**：把 $e^{-(t-\tau)}$ 当成 $e^{-t}e^{-\tau}$。正确的是 $e^{-(t-\tau)}=e^{-t}e^{+\tau}$，所以对 τ 积分得到的是 $e^{-t}(e^{t}-1)$ 这类"1 减指数"的形状。

7 14 分 DT 卷积 特征函数

离散 LTI 系统的冲激响应为 $h[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$。

(a) 输入 $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$，求 $y[n]=x[n]*h[n]$ 的闭式；
(b) 用 $y[0]$ 与 $n\to\infty$ 的行为检验结果；
(c) 输入改为 $x_1[n]=\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$（$-\infty<n<\infty$），求稳态输出 $y_1[n]$。

1 **(a) 卷积和**：两项都因果，故 $n\geq 0$ 时

$$y[n]=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(\frac{1}{3}\right)^{n-k}=\left(\frac{1}{3}\right)^n\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{3}{2}\right)^k$$

等比求和：

$$y[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n\cdot\frac{(3/2)^{n+1}-1}{3/2-1}=2\left(\frac{1}{3}\right)^n\left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}-1\right]=3\left(\frac{1}{2}\right)^n-2\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

即

$$y[n]=\left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n-2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]u[n]$$

> **套公式更快**：$\alpha^n u[n]*\beta^n u[n]=\frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}u[n]$。这里 $\alpha-\beta=\frac{1}{6}$，得 $6[(\frac{1}{2})^{n+1}-(\frac{1}{3})^{n+1}]$，展开正是上式。

2 **(b) 检验**：$y[0]=3-2=1=x[0]h[0]$ ✓；$n\to\infty$ 时主导项是 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$（衰减慢），$y\sim 3\cdot 2^{-n}\to 0$ ✓；且 $y[n]>0$ 对所有 n（因为 $(1/2)^n>(1/3)^n$ 且系数 3>2）。

3 **(c) 特征函数法**：复指数 $e^{j\Omega n}$ 通过系统后乘 $H(e^{j\Omega})$：

$$H(e^{j\Omega})=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^k e^{-j\Omega k}=\frac{1}{1-\frac{1}{3}e^{-j\Omega}}$$

取 $\Omega=\frac{\pi}{2}$，$e^{-j\pi/2}=-j$：

$$H(e^{j\pi/2})=\frac{1}{1+\frac{j}{3}}=\frac{1-\frac{j}{3}}{1+\frac{1}{9}}=\frac{9}{10}\left(1-\frac{j}{3}\right)=0.9-0.3j$$

$$|H|=\frac{3}{\sqrt{10}}\approx 0.949,\qquad \angle H=-\arctan\frac{1}{3}\approx -18.43^\circ$$

由于输入是实余弦，输出取其模与相角：

$$y_1[n]=\frac{3}{\sqrt{10}}\cos\left(\frac{\pi}{2}n-18.43^\circ\right)$$

> **为什么可以直接用**：输入从 $-\infty$ 开始，系统稳定（$|1/3|<1$），暂态早已衰减完，只剩稳态。若输入是 $u[n]$ 乘上的因果余弦，则还要加暂态项。

答案 (a) $y[n]=[3(\frac{1}{2})^n-2(\frac{1}{3})^n]u[n]$；(b) $y[0]=1$，$y\to 0$；(c) $y_1[n]=\frac{3}{\sqrt{10}}\cos(\frac{\pi}{2}n-18.43^\circ)$。

8 14 分 逆系统 差分方程

离散 LTI 系统 S_1 的冲激响应为 $h[n]=\left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$。

(a) 求常数 A，使 $h[n]-A\,h[n-1]=\delta[n]$；
(b) 利用 (a) 求 S_1 的逆系统 S_2 的冲激响应 $g[n]$；
(c) 验证 $h[n]*g[n]=\delta[n]$；
(d) 判断 S_1 与 S_2 是否因果、是否稳定。

1 **(a) 直接代入**：$n=0$ 时 $h[0]-Ah[-1]=1-0=1=\delta[0]$，对任意 A 成立。$n\geq 1$ 时

$$h[n]-Ah[n-1]=\left(\frac{1}{5}\right)^n-A\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}=\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{5}-A\right)$$

要为 0，必须 $A=\frac{1}{5}$。（$n<0$ 时两边都是 0。）

2 **(b) 求逆**：设 S_1 输入 x、输出 y，则 $y[n]=\sum_k h[k]x[n-k]$。由 (a) 的差分关系，

$$y[n]-\tfrac{1}{5}y[n-1]=x[n]$$

（因为 $h[n]-\frac{1}{5}h[n-1]=\delta[n]$ 与 x 卷积即得。）解出输入：

$$x[n]=y[n]-\tfrac{1}{5}y[n-1]$$

所以逆系统就是"当前输出减 $\frac{1}{5}$ 倍前一输出"，其冲激响应为

$$g[n]=\delta[n]-\tfrac{1}{5}\delta[n-1]$$

3 **(c) 验证**：

$$h[n]*g[n]=h[n]*\delta[n]-\tfrac{1}{5}h[n]*\delta[n-1]=h[n]-\tfrac{1}{5}h[n-1]=\delta[n]\ \checkmark$$

4 **(d) 因果与稳定**：S_1：$h[n]=0\ (n<0)$ 因果；$\sum|h|=\frac{1}{1-1/5}=\frac{5}{4}<\infty$ 稳定。S_2：$g[n]$ 只在 $n=0,1$ 非零，因果；$\sum|g|=1+\frac{1}{5}=\frac{6}{5}<\infty$ 稳定。

答案 (a) $A=\frac{1}{5}$；(b) $g[n]=\delta[n]-\frac{1}{5}\delta[n-1]$；(c) 见上；(d) 两者都因果且稳定。

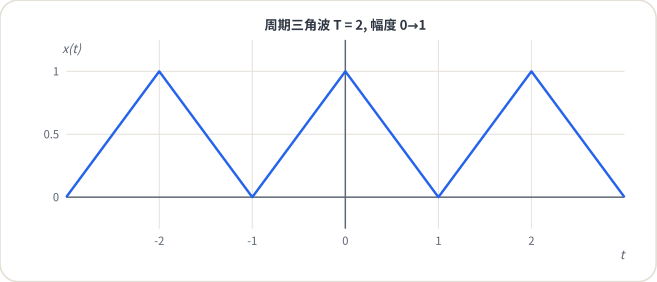
这类题的通用出口：h 满足一个常系数差分方程 $\sum a_i h[n-i]=\delta[n]$，则逆系统的冲激响应就是那组系数 $g[n]=\sum a_i\delta[n-i]$。连续时间同理（把差分换成微分、δ 换成 δ 及其导数）。

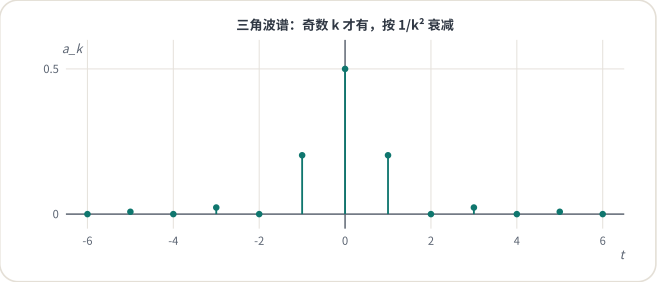
9 16 分 三角波 FS $1/k^2$ 衰减

周期三角波 $x(t)$：周期 T，在一个周期内

$$x(t) = 1 - \frac{2|t|}{T}, \qquad |t| \le \frac{T}{2}$$

（即 $t = 0$ 处为 1，$t = \pm T/2$ 处为 0，线性连接。）





(a) 求 a_0；(b) 求 a_k $(k \neq 0)$，说明哪些 k 为零；(c) 与方波的 $1/k$ 衰减对比，解释原因；(d) 用 Parseval 验证平均功率为 $\frac{1}{3}$。

1 **(a) 直流**：三角波的平均值就是"底 T、高 1"的三角形面积除以 T：

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\left(1-\frac{2|t|}{T}\right)dt = \frac{1}{T}\cdot\frac{T}{2} = \frac{1}{2}$$

也可以直接看面积：三角形面积 $\frac{1}{2}\cdot T\cdot 1 = \frac{T}{2}$，除以 T 得 $\frac{1}{2}$。

2 **(b) 系数**：x 实且偶，故 a_k 为实数：

$$a_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\left(1-\frac{2|t|}{T}\right)e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{2}{T}\int_0^{T/2}\left(1-\frac{2t}{T}\right)\cos(k\omega_0 t)dt$$

令 $u = \frac{2t}{T}$（则 $t = \frac{Tu}{2}$，$dt = \frac{T}{2}du$，$k\omega_0 t = k\pi u$）：

$$a_k = \int_0^1 (1-u)\cos(k\pi u)du = \underbrace{\int_0^1 \cos(k\pi u)du}_{=0} - \int_0^1 u\cos(k\pi u)du$$

分部积分：

$$\int_0^1 u\cos(k\pi u)du = \left[\frac{u\sin(k\pi u)}{k\pi} + \frac{\cos(k\pi u)}{k^2\pi^2}\right]_0^1 = \frac{(-1)^k-1}{k^2\pi^2}$$

故

$$a_k = -\frac{(-1)^k-1}{k^2\pi^2} = \frac{1-(-1)^k}{k^2\pi^2} = \begin{cases}\dfrac{2}{k^2\pi^2}, & k \text{ 奇}\\ 0, & k \text{ 偶}\end{cases}$$

偶次为零的直观解释：三角波的"折线"结构与 k 偶的余弦（周期 T/k 是 $T/2$ 的整数分之一）在每个 $T/2$ 段上正负抵消。严格的看法是：波形满足 $x(t+T/2) = 1-x(t)$，这个"半波反对称"会杀掉所有偶次谐波。

3 **(c) 为什么是 $1/k^2$**：方波有跳变（一阶不连续），系数按 $1/k$ 衰减；三角波本身连续、但导数（斜率）有跳变，相当于"积分了一次"，每积分一次频谱多除一个 $jk\omega_0$，所以按 $1/k^2$ 衰减。**信号越光滑，高次谐波越小**——这是判断"该用几次谐波近似"的依据。

4 **(d) 功率**：时域

$$P = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\left(1-\frac{2|t|}{T}\right)^2 dt = 2\int_0^{1/2}(1-2u)^2 du = \frac{1}{3}$$

Parseval：

$$P = \frac{1}{4} + 2\sum_{k\ \text{odd}}\frac{4}{k^4\pi^4} = \frac{1}{4} + \frac{8}{\pi^4}\cdot\frac{\pi^4}{96} = \frac{1}{4}+\frac{1}{12} = \frac{1}{3}\ \checkmark$$

其中用了 $\sum_{k\ \text{odd}}\frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{96}$。

答案 (a) $a_0 = \frac{1}{2}$；(b) $a_k = \frac{2}{k^2\pi^2}$（k 奇），0（k 偶且 $k\neq 0$）；(c) 见上；(d) $P = \frac{1}{3}$，验证一致。

易错：a_0 不能代 $k=0$ 的通式（分母为 0）。另外别把 $|a_k|$ 与 $2|a_k|$ 搞混：谱图上画的是双边 $|a_k|$，写余弦级数时才乘 2。

10 14 分 DT 方波 FS 闭式

离散周期信号：$N=9$，在一个周期内 $x[n]=1$ 对 $n=-2,-1,0,1,2$，其余为 0。

(a) 求 a_0；(b) 求 a_k $(k=1,\dots,8)$ 的闭式；(c) 列表给出 $a_0,\dots,a_8$ 的数值；(d) 求平均功率并用 Parseval 验证。

1 **(a) 直流**：一个周期内 5 个 1、4 个 0：

$$a_0=\frac{1}{N}\sum_{\langle N\rangle}x[n]=\frac{5}{9}\approx 0.5556$$

2 **(b) 闭式**：$N_1=2$，$\Omega_0=\frac{2\pi}{9}$：

$$a_k=\frac{1}{9}\sum_{n=-2}^{2}e^{-jk\frac{2\pi}{9}n}=\frac{1}{9}\cdot\frac{\sin\left(\frac{2\pi k}{9}\cdot\frac{5}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi k}{9}\right)}=\frac{\sin(5\pi k/9)}{9\sin(\pi k/9)},\quad k=1,\dots,8$$

推导：把求和写成首项 $e^{j2\pi k\cdot 2/9}$、公比 $e^{-j2\pi k/9}$ 的 5 项等比级数，再用 $\sum_{n=0}^{N-1}\alpha^n=\frac{1-\alpha^N}{1-\alpha}$ 与 $1-e^{-j\theta}=e^{-j\theta/2}\cdot 2j\sin(\theta/2)$ 化简。

3 **(c) 数值表**

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
a_k	0.5556	0.3199	−0.0591	−0.1111	0.0725	0.0725	−0.1111	−0.0591	0.3199

注意 $a_8=a_{-1}=a_1$（k 模 N 等价，实信号要求 $a_{N-k}=a_k^*$）。

4 **(d) 功率**：时域

$$P=\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle}|x[n]|^2=\frac{5}{9}\approx 0.5556$$

Parseval 验证：把 **9 个**系数平方求和（**不要**把 $k=5..8$ 当成"镜像谱"再乘一遍——它们是独立的 4 个系数）：

$$P=\sum_{k=0}^{8}|a_k|^2=0.5556^2+2(0.3199)^2+2(0.1111)^2+2(0.0591)^2+2(0.0725)^2$$

$$=(0.3086)+(0.2047)+(0.0247)+(0.0070)+(0.0105)=0.5555\approx\frac{5}{9}\ \checkmark$$

> **DTFS 的经典坑**：CTFS 里 $\sum_{k=-\infty}^{\infty}|a_k|^2=|a_0|^2+2\sum_{k\ge 1}|a_k|^2$，因为双边谱延伸到无穷；但 DTFS 的求和**只有 N 项**，$k=5..8$ 就是 $k=-4..-1$，它们与 $k=1..4$ 是**不同的数组元素**（$|a_{N-k}|=|a_k|$ 只是数值相等），所以上面把成对的四项各乘 2 是对的，但总数仍是 9 项，不能再多算一次。

答案 (a) $\frac{5}{9}$；(b) $a_k=\frac{\sin(5\pi k/9)}{9\sin(\pi k/9)}$；(c) 见上表；(d) $P=\frac{5}{9}\approx 0.5556$，Parseval 验证一致。

11 17 分 FS 过 LTI 低通

周期方波 $x(t)$：周期 $T=2\pi$，在 $0<t<\pi$ 上取 $+1$，在 $\pi<t<2\pi$ 上取 -1。它通过冲激响应 $h(t)=e^{-t}u(t)$ 的 LTI 系统，输出记为 $y(t)$。

(a) 求 $x(t)$ 的傅里叶系数 a_k；
(b) 求系统的频率响应 $H(j\omega)$，并写出 $H(jk)$（因为 $\omega_0=1$）；
(c) 求输出的傅里叶系数 b_k，写出 $b_{\pm1}, b_{\pm3}$；
(d) 求输出的直流分量与基波分量，并解释该系统对信号做了什么。

1 **(a) 输入系数**：$\omega_0=\frac{2\pi}{T}=1$，

$$a_k=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}e^{-jkt}dt-\int_{\pi}^{2\pi}e^{-jkt}dt\right]$$

对 $k\neq0$：第一项 $=\frac{1-e^{-jk\pi}}{jk}$，第二项 $=\frac{e^{-jk\pi}-e^{-2jk\pi}}{jk}=\frac{(-1)^k-1}{jk}$。所以

$$a_k=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\left[1-(-1)^k\right]}{jk}=\begin{cases}\dfrac{2}{jk\pi}, & k\text{ 奇}\\ 0, & k\text{ 偶}\end{cases}$$

$a_0=\frac{1}{2\pi}(\pi-\pi)=0$（上下半周面积相消）。

> **记住这个结论**：50% 占空的 ±1 方波 $a_k=\frac{2}{jk\pi}$（k 奇）。它的谱是纯虚的，因为 $x(t)$ 是奇信号（关于 $t=\pi/2$ 的奇对称）。

2 **(b) 频率响应**：

$$H(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}h(t)e^{-j\omega t}dt=\int_0^{\infty}e^{-(1+j\omega)t}dt=\frac{1}{1+j\omega}$$

故 $H(jk)=\frac{1}{1+jk}$。幅频 $|H(jk)|=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$，相频 $\angle H=-\arctan k$。

3 **(c) 输出系数**：逐根谱线相乘

$$b_k=H(jk)a_k=\frac{2}{jk\pi(1+jk)},\qquad k\text{ 奇};\qquad b_k=0,\ k\text{ 偶}$$

具体地

$$b_1=\frac{2}{j\pi(1+j)}=\frac{2(1-j)}{j\pi\cdot2}=\frac{1-j}{j\pi}=-\frac{1+j}{\pi}$$

$$b_3=\frac{2}{3j\pi(1+3j)}=\frac{2(1-3j)}{3j\pi\cdot10}=\frac{2(-j-3)}{30\pi}=-\frac{3+j}{15\pi}$$

（$b_{-k}=b_k^*$，因为是实系统、实输入。）

4 **(d) 直流与基波**：$b_0=H(0)a_0=0$，无直流。

$$|b_1|=\frac{\sqrt{2}}{\pi}\approx0.450,\qquad \angle b_1=-135^\circ$$

基波时域分量 $=2|b_1|\cos(t+\angle b_1)=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cos(t-135^\circ)$。

系统做了什么：$|H(jk)|=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$ 随 k 增大而减小（低通），且相位滞后 $\arctan k$。输入基波幅度 $\frac{4}{\pi}\approx1.273$，输出 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\approx0.900$，增益 $1/\sqrt{2}=|H(j1)|\approx0.707$ ✓；三次谐波再衰减到约 0.32。结果是**波形被"磨圆"**——方波的陡边被低通滤掉，趋向三角波/正弦。

> **答案** (a) $a_k=\frac{2}{jk\pi}$（奇），0（偶），$a_0=0$；(b) $H(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega}$；(c) $b_k=\frac{2}{jk\pi(1+jk)}$（奇），$b_1=-\frac{1+j}{\pi}$；(d) 无直流，基波 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cos(t-135^\circ)$，低通使高次谐波迅速衰减。

> **方法总结**：输入是周期信号时，LTI 系统"不改变周期，只改变每根谱线的复幅度"。所以这类题永远是三步：求 a_k → 算 $H(jk\omega_0)$ → 相乘。不要在时域硬算卷积。

答案速查（先自评，再展开解析）

选择题	1 B	2 C	3 B	4 B	5 C

第 6 题	$y=1-e^{-t}\ (0\le t<2)$，$y=(e^2-1)e^{-t}\ (t\ge 2)$；峰值 $1-e^{-2}\approx 0.865$；(c) $y(t-2)$。
第 7 题	$y[n]=[3(\frac{1}{2})^n-2(\frac{1}{3})^n]u[n]$；(c) $\frac{3}{\sqrt{10}}\cos(\frac{\pi}{2}n-18.43^\circ)$。
第 8 题	$A=\frac{1}{5}$；$g[n]=\delta[n]-\frac{1}{5}\delta[n-1]$；两者都因果且稳定。
第 9 题	$a_0=\frac{1}{2}$；$a_k=\frac{2}{k^2\pi^2}$（奇），0（偶）；$P=\frac{1}{3}$。
第 10 题	$a_0=\frac{5}{9}$；$a_k=\frac{\sin(5\pi k/9)}{9\sin(\pi k/9)}$；$P=\frac{5}{9}$。
第 11 题	$a_k=\frac{2}{jk\pi}$（奇）；$H(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega}$；$b_k=\frac{2}{jk\pi(1+jk)}$；$b_1=-\frac{1+j}{\pi}$，基波 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cos(t-135^\circ)$。

卷二自评标准：≥85 分 → 进卷三；70–84 → 重点复盘卷积分段与 DTFS 的 Parseval；<70 → 回大纲 2.2 与 3.5 重读，再做卷一第 7、8 题。

3 综合进阶卷 ★★★☆☆

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 5 道选择 + 6 道大题

级联系统 | 三角×三角卷积 | FS 性质 | 半波整流 | FS 反问题 | 系统辨识

本卷目标：从"套公式"升级到"用性质"。这卷开始出现多步综合题（先求 h 再求 s、先用性质再用 Parseval），以及需要"反向思考"的题（已知系数条件反求信号）。

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1 2 分 δ 的尺度

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t}\delta(2t-4)\,dt$ 等于：

A e^{-2}　　B $\frac{1}{2}e^{-2}$

C $2e^{-2}$　　D 0

先把尺度提出来：$\delta(2t-4)=\delta(2(t-2))=\frac{1}{2}\delta(t-2)$（用 $\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$）。于是

$$\int e^{-t}\cdot\tfrac{1}{2}\delta(t-2)dt=\tfrac{1}{2}e^{-2}$$

答案 B

2 2 分 DT 周期

$x[n]=\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right)+\sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right)$ 的基波周期是：

A 7　　B 12

C 24　　D 非周期

第一项：$\frac{\Omega_1}{2\pi}=\frac{1}{3}\Rightarrow N_1=3$。第二项：$\frac{3\pi/4}{2\pi}=\frac{3}{8}\Rightarrow N_2=8$。和信号取最小公倍数：

$$N=\mathrm{lcm}(3,8)=24$$

答案 C

易错：直接把 3 和 8 相加得 11，或相乘得 24 但没检查互质（这里恰好互质，所以 lcm=24=3×8）。若两项是 $N_1=4,N_2=6$，lcm=12 而不是 24。

3 2 分 卷积对

$x(t)*\delta(t-2)$ 等于：

A $x(t)$　　B $x(t-2)$

C $x(t+2)$　　D $x(2t)$

与移位冲激卷积就是移位：$x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$。这里 $t_0=2$。

答案 B

4 2 分 FS 时移

设 $x(t)$ 的傅里叶系数为 a_k（基频 ω_0），则 $x(t-1)$ 的傅里叶系数为：

A a_k

B $a_k e^{-jk\omega_0}$

C $a_k e^{jk\omega_0}$

D a_{-k}

时移性质：$x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$。取 $t_0 = 1$ 得 $a_k e^{-jk\omega_0}$。直观理解：右移让每个谐波都滞后相应的相位，高次谐波滞后更多。

答案 B

5 2 分 阶跃响应

某因果 LTI 系统的阶跃响应为 $s(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$，其冲激响应 $h(t)$ 为：

A $2e^{-2t}u(t)$

B $e^{-2t}u(t)$

C $(1 - e^{-2t})\delta(t)$

D $2e^{-2t}$

$h(t) = \frac{ds}{dt}$。注意 $s(t)$ 在 $t = 0$ 处连续（值为 0），所以没有冲激项，直接对 $t > 0$ 求导：

$$h(t) = \frac{d}{dt}\left[(1 - e^{-2t})u(t)\right] = 2e^{-2t}u(t) + (1 - e^{-2t})\delta(t) = 2e^{-2t}u(t)$$

（$\delta(t)$ 的系数在 $t = 0$ 处为 $1 - 1 = 0$，故第二项消失。）

答案 A

二、计算题（共 90 分）

6 16 分 级联系统 阶跃响应 可逆性

两个因果 LTI 系统级联：$h_1(t)=u(t)-u(t-2)$，$h_2(t)=\delta(t)-\delta(t-1)$，总系统为 $h=h_1*h_2$。

(a) 求 $h(t)$ 并画出波形；
(b) 判断总系统是否因果、是否稳定；
(c) 求总系统的阶跃响应 $s(t)$；
(d) 求 h_2 的逆系统冲激响应 $g(t)$，并说明它是否稳定。

1 **(a) 级联 = 卷积**：用分配律把 h_2 拆开：

$$h=h_1*\big[\delta(t)-\delta(t-1)\big]=h_1(t)-h_1(t-1)$$

h_1 是 $[0,2]$ 上高 1 的矩形，$h_1(t-1)$ 是 $[1,3]$ 上高 1 的矩形。相减：

$$h(t)=\begin{cases}1, & 0\le t<1\\ 0, & 1\le t<2\\ -1, & 2\le t<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

波形：先 +1 持续 1 秒，空 1 秒，再 −1 持续 1 秒。

2 **(b) 因果与稳定**：$h(t)=0$ 对 $t<0$ → 因果 ✓。

$$\int|h|dt=1+0+1=2<\infty\Rightarrow\text{稳定}\ \checkmark$$

3 **(c) 阶跃响应**：$s(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)d\tau$，分段累加：

$$s(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ t, & 0\le t<1\\ 1, & 1\le t<2\\ 3-t, & 2\le t<3\\ 0, & t\ge 3\end{cases}$$

检查：$t=1$ 时为 1；$t=2$ 时仍为 1；$t=3$ 时 $3-3=0$。即"先爬升到 1，保持 1 秒，再回落到 0"——这正是 h 正负面积相消的结果（总面积为 0，所以 $s(\infty)=0$）。

4 **(d) h_2 的逆**：h_2 实现"当前值减延迟 1 秒的值"，其逆应当把差值累加回去，即

$$g(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-n)$$

验证：$h_2*g=\big[\delta(t)-\delta(t-1)\big]*\sum_{n\ge0}\delta(t-n)=\sum_{n\ge0}\delta(t-n)-\sum_{n\ge1}\delta(t-n)=\delta(t)$ ✓。

稳定性：$\int|g|dt=\sum_{n\ge0}1=\infty$，**不稳定**。直观上，$h_2$ 是"差分"，会把缓慢漂移放大；逆运算是"累加"，有界输入可能产生无界输出（如输入 $u(t)$）。

答案 (a) 见上；(b) 因果且稳定；(c) $s=t$（$0\le t<1$），1（$1\le t<2$），$3-t$（$2\le t<3$）；(d) $g=\sum_{n\ge0}\delta(t-n)$，不稳定。

7 15 分 三角×三角 四段卷积

设

$$x(t)=h(t)=\begin{cases}1-|t|, & |t|<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求 $y(t)=x(t)*h(t)$ 的完整分段表达式。

(a) 写出 $y(t)$ 的积分式并确定分段点；
(b) 求出 $0\le t\le 1$ 与 $1\le t\le 2$ 两段的表达式（利用偶对称得到 $t<0$ 的部分）；
(c) 求 $y(0)$、$y(1)$、$y(2)$，并验证 y 的面积为 1（因为 x 的面积为 1）。

1 **(a) 分段点**：x 与 h 的支撑都是 $[-1,1]$，所以 y 的支撑是 $[-2,2]$；分段点为 $-1+(-1)=-2$、$-1+1=0$、$1+(-1)=0$、$1+1=2$，即四段：$[-2,-1],[-1,0],[0,1],[1,2]$。由对称性只需算 $0\le t\le 2$。

2 **(b) 积分**：

$$y(t)=\int_{-1}^{1}x(\tau)h(t-\tau)d\tau,\qquad h(t-\tau)=1-|t-\tau|\ \text{当}\ |t-\tau|<1$$

① $0\le t\le 1$：$\tau\in[t-1,\,1]$，且 $|\tau|<1$ 自动满足。

$$y=\int_{t-1}^{0}(1+\tau)\big[1-(t-\tau)\big]d\tau+\int_{0}^{1}(1-\tau)\big[1-(t-\tau)\big]d\tau$$

展开化简（或直接算）得

$$y(t)=\frac{2}{3}-t^2+\frac{t^3}{2}$$

② $1\le t\le 2$：只有 $\tau\in[t-1,1]$ 有贡献（此时 $t-\tau\in[0,1]$，$h=1-(t-\tau)$，而 $x=1-\tau$）：

$$y=\int_{t-1}^{1}(1-\tau)\big[1-(t-\tau)\big]d\tau=\frac{(2-t)^3}{6}$$

> **积分技巧**：令 $u=t-\tau$ 做换元，把"两段线性函数相乘"变成 u 的多项式；或者直接记住"两个三角形卷积得到的是分段三次曲线"，重点在**分段点与端点值**，中间用积分硬算即可。考场上时间紧，写出积分式 + 端点值就能拿到大部分步骤分。

3 **(c) 端点值与面积**：

$$y(0)=\frac{2}{3},\qquad y(1)=\frac{2}{3}-1+\frac{1}{2}=\frac{1}{6},\qquad y(2)=0$$

两段在 $t=1$ 处衔接：$\frac{(2-1)^3}{6}=\frac{1}{6}$ ✓。

面积校验：$\int x=1$，$\int h=1\Rightarrow\int y=1$。直接积分也一致：

$$\int_0^1\left(\frac{2}{3}-t^2+\frac{t^3}{2}\right)dt=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}+\frac{1}{8}=\frac{11}{24},\qquad \int_1^2\frac{(2-t)^3}{6}dt=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{24}$$

两者之和 $\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$，由偶对称乘 2 得 1 ✓。

答案 由偶对称 $y(-t)=y(t)$，只需给出 $t\ge 0$ 的表达式（$[-2,2]$ 上的 y 完全由它镜像得到）：

$$y(t)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}-t^2+\dfrac{|t|^3}{2}, & |t|\le 1\\[2mm] \dfrac{(2-|t|)^3}{6}, & 1\le|t|\le 2\\[2mm] 0, & |t|>2\end{cases}$$

且 $y(0)=\frac{2}{3}$，$y(\pm1)=\frac{1}{6}$，$y(\pm2)=0$，$\int y\,dt=1$。

> **易错**：(1) 忘记 y 是偶函数，只算 $t\ge 0$ 就交卷；(2) 在 $|t|\le 1$ 段写成 $\frac{2}{3}-t^2+\frac{t^3}{2}$ 却在 $t<0$ 时也照抄——t^3 项会变号，正确写法是 $|t|^3$（或分左右写）。(3) 端点不校验，导致两段接不上。

8 14 分 FS 性质 反转+时移

设 $x_1(t)$ 是基波频率为 ω_1、傅里叶系数为 a_k 的连续时间周期信号，定义

$$x_2(t) = x_1(1-t) + x_1(t-1)$$

(a) 求 $x_2(t)$ 的基波频率 ω_2 与 ω_1 的关系；
(b) 求 $x_2(t)$ 的傅里叶系数 b_k（用 a_k 表示）；
(c) 若 $x_1(t)$ 是实偶信号，化简 b_k；
(d) 取 $x_1(t) = \cos(2\pi t)$，用 (b) 的结果求 b_k，并与直接计算对照。

1 **(a) 周期不变**：$x_1(1-t)$ 与 $x_1(t-1)$ 都只是 x_1 的平移/反转，周期仍是 $T_1 = 2\pi/\omega_1$，所以

$$\omega_2 = \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

2 **(b) 逐项用性质**：

① $x_1(-t) \leftrightarrow a_{-k}$（反转）。

② $x_1(1-t) = x_1(-(t-1))$：先把 $x_1(-t)$ 右移 1，时移性质给 $e^{-jk\omega_1 \cdot 1}$。所以

$$x_1(1-t) \longleftrightarrow e^{-jk\omega_1} a_{-k}$$

③ $x_1(t-1) \leftrightarrow e^{-jk\omega_1} a_k$。

④ 线性相加：

$$b_k = e^{-jk\omega_1}\left(a_k + a_{-k}\right)$$

> **顺序很重要**：$x_1(1-t)$ 是"先反转再右移 1"，不是"先右移 1 再反转"。若写成 $x_1(-(t-1))$ 就不会错——括号里是 $t-1$，说明整体是"把 $x_1(-t)$ 右移 1"。

3 **(c) 实偶时**：$a_{-k} = a_k$，故

$$b_k = 2a_k e^{-jk\omega_1}$$

特别地 $b_0 = 2a_0$，$|b_k| = 2|a_k|$（时移只改相位）。

4 **(d) 验证**：$x_1(t) = \cos(2\pi t)$，$T_1 = 1, \omega_1 = 2\pi$，$a_{\pm 1} = \frac{1}{2}$，其余为 0。于是

$$b_k = e^{-jk2\pi}\left(a_k + a_{-k}\right) = a_k + a_{-k}$$

得 $b_0 = 0$，$b_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$，$b_{-1} = 1$，其余 0。

直接算：$x_2 = \cos(2\pi(1-t)) + \cos(2\pi(t-1)) = \cos(2\pi t) + \cos(2\pi t) = 2\cos(2\pi t)$，其系数正是 $b_{\pm 1} = 1$ ✓。

答案 (a) $\omega_2 = \omega_1$；(b) $b_k = e^{-jk\omega_1}(a_k + a_{-k})$；(c) $b_k = 2a_k e^{-jk\omega_1}$；(d) $b_{\pm 1} = 1$，其余 0，与直接计算一致。

9 15 分 半波整流 Parseval

半波整流余弦：周期 T，基频 $\omega_0 = 2\pi/T$，

$$x(t) = \begin{cases} \cos(\omega_0 t), & |t| < T/4 \\ 0, & T/4 < |t| < T/2 \end{cases}$$

(a) 求 a_0；(b) 求 $a_{\pm 1}$；(c) 求 k 为偶数（$|k| \geq 2$）与 k 为奇数（$|k| \geq 3$）时的 a_k；(d) 求平均功率并用 Parseval 验证。

1 **(a) 直流**：

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/4}^{T/4} \cos(\omega_0 t)dt = \frac{1}{T}\cdot\frac{2\sin(\omega_0 T/4)}{\omega_0} = \frac{1}{T}\cdot\frac{2}{\omega_0} = \frac{1}{\pi}$$

（用了 $\omega_0 T/4 = \pi/2$，$\sin\frac{\pi}{2} = 1$，$\omega_0 = 2\pi/T$。）

2 **(b) 一次谐波**：$k = 1$ 时正好是 $\cos^2$：

$$a_1 = \frac{1}{T}\int_{-T/4}^{T/4} \cos^2(\omega_0 t)dt = \frac{1}{T}\cdot\frac{T}{4} = \frac{1}{4}$$

同理 $a_{-1} = \frac{1}{4}$（实偶信号，$a_{-1} = a_1$）。

3 **(c) 一般 k**：把 cos 写成复指数，

$$a_k = \frac{1}{2T}\int_{-T/4}^{T/4} \left[e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right] e^{-jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{2T}\left[\int e^{-j(k-1)\omega_0 t}dt + \int e^{-j(k+1)\omega_0 t}dt\right]$$

用 $\int_{-T/4}^{T/4} e^{-jm\omega_0 t}dt = \frac{2\sin(m\pi/2)}{m\omega_0} = \frac{T\sin(m\pi/2)}{m\pi}$：

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\sin\frac{(k-1)\pi}{2}}{k-1} + \frac{\sin\frac{(k+1)\pi}{2}}{k+1}\right]$$

k **奇**（≥ 3）：$k \pm 1$ 为偶，两个正弦都是 $\sin(\text{整数}\cdot\pi) = 0$，故 $a_k = 0$。

k **偶**：$k-1, k+1$ 为奇，$\sin(\text{奇}\cdot\pi/2) = \pm 1$，化简得

$$a_k = \frac{(-1)^{k/2+1}}{\pi(k^2-1)}, \qquad k \text{ 偶},\ |k| \geq 2$$

验算：$k = 2 \Rightarrow \frac{(-1)^2}{\pi\cdot 3} = \frac{1}{3\pi}$；$k = 4 \Rightarrow \frac{(-1)^3}{\pi\cdot 15} = -\frac{1}{15\pi}$。

4 **(d) 功率**：时域（只在 $|t| < T/4$ 有值，且 $\cos^2$ 的平均是 $\frac{1}{2}$，但只在一半时间上非零）：

$$P = \frac{1}{T}\int_{-T/4}^{T/4} \cos^2(\omega_0 t)dt = \frac{1}{T}\cdot\frac{T}{4} = \frac{1}{4}$$

Parseval：

$$P = \frac{1}{\pi^2} + 2\cdot\frac{1}{16} + 2\sum_{k\ \text{even}\geq 2}\frac{1}{\pi^2(k^2-1)^2} = 0.1013 + 0.125 + 2(0.02026)(0.1166) \approx 0.25\ \checkmark$$

更精确地：$\sum_{k\ \text{even}\geq 2}\frac{1}{(k^2-1)^2} = \frac{1}{9} + \frac{1}{225} + \frac{1}{1225} + \cdots \approx 0.1166$，乘以 $\frac{2}{\pi^2}$ 得 0.0236，总和 0.2499。

答案 (a) $a_0 = \frac{1}{\pi}$；(b) $a_{\pm 1} = \frac{1}{4}$；(c) $a_k = 0$（k 奇，$|k| \geq 3$），$a_k = \frac{(-1)^{k/2+1}}{\pi(k^2-1)}$（$k$ 偶，$|k| \geq 2$）；(d) $P = \frac{1}{4}$，Parseval 验证一致。

图形直觉：半波整流把负半周"砍掉"，产生了 $k = \pm 1$ 的一对强谱线（原余弦的残留，幅度从 $\frac{1}{2}$ 降到 $\frac{1}{4}$），以及所有偶次谐波（来自"开关"造成的波形突变）。

10 15 分 FS 反问题 最小功率

已知序列 $x[n]$ 满足：

(i) 周期 $N=6$；(ii) $\sum_{n=0}^{5}x[n]=2$；(iii) $\sum_{n=2}^{7}(-1)^n x[n]=1$；

(iv) 在所有满足 (i)–(iii) 的序列中，$x[n]$ 的**每周期平均功率最小**。求 $x[n]$。

1 **把条件翻译成系数**：周期 $N=6$，$\Omega_0=\frac{2\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$。

条件 (ii)：$a_0=\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle}x[n]=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。

条件 (iii)：注意 $(-1)^n=e^{j\pi n}=e^{j2\pi\cdot 3n/6}$，正是 $k=3$ 的谐波。又因为 $x[n]$ 与 $(-1)^n$ 都以 6 为周期，乘积 $(-1)^n x[n]$ 也以 6 为周期，所以**任意连续 6 项求和都相等**，把 $n=2..7$ 换成 $n=0..5$ 不改变结果：

$$\sum_{n=0}^{5}x[n]e^{-j\frac{2\pi\cdot 3n}{6}}=\sum_{n=0}^{5}(-1)^n x[n]=1\implies 6a_3=1,\quad a_3=\frac{1}{6}$$

2 **用"最小功率"定其余系数**：Parseval 给出

$$P=\sum_{k=0}^{5}|a_k|^2$$

条件只固定了 a_0 与 a_3，其余 a_1,a_2,a_4,a_5 可任取（只要合成出实序列）。要让 P 最小，显然应把它们全部取 0（平方和最小）。所以

$$a_0=\frac{1}{3},\quad a_3=\frac{1}{6},\quad a_1=a_2=a_4=a_5=0$$

3 **合成回时域**：

$$x[n]=a_0+a_3e^{j\pi n}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}(-1)^n$$

即

$$x[n]=\begin{cases}\frac{1}{2}, & n\text{ 偶}\\ \frac{1}{6}, & n\text{ 奇}\end{cases}$$

4 **验证**：一个周期内 3 个偶数、3 个奇数：

$$\sum_{n=0}^{5}x[n]=3\cdot\frac{1}{2}+3\cdot\frac{1}{6}=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=2\ \checkmark$$

$$\sum_{n=2}^{7}(-1)^n x[n]=3\cdot\frac{1}{2}-3\cdot\frac{1}{6}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1\ \checkmark$$

$$P=a_0^2+a_3^2=\frac{1}{9}+\frac{1}{36}=\frac{5}{36}$$

答案 $x[n]=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}(-1)^n$，即偶数点为 $\frac{1}{2}$、奇数点为 $\frac{1}{6}$；最小平均功率 $\frac{5}{36}$。

这题的思维价值 ：把"对信号的线性约束"翻译成"对傅里叶系数的线性约束"，再用 Parseval 把"最小功率"变成"系数平方和最小"。这是第 3 章最漂亮的一类题，考试若出现，基本就是这个套路。

11 15 分 系统辨识 DTFS + 频响

离散 LTI 系统的冲激响应为

$$h[n]=\begin{cases}1, & 0\le n\le 2\\ -1, & -2\le n\le -1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

输入是周期冲激串 $x[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-4k]$。

(a) 求输入的周期 N 与傅里叶系数 a_k；
(b) 求频率响应 $H(e^{j\Omega})$，并计算 $H(e^{jk\pi/2})$，$k=0,1,2,3$；
(c) 求输出的傅里叶系数 b_k；
(d) 求输出 $y[n]$ 的时域序列（一个周期）。

1 **(a) 输入**：每 4 点一个冲激，$N=4$，$\Omega_0=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$。一个周期内 $x[0]=1$，其余为 0：

$$a_k=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3}x[n]e^{-jk\frac{\pi}{2}n}=\frac{1}{4},\qquad k=0,1,2,3$$

所有谐波等幅——冲激串的频谱是"平的"，这正是它适合做"系统辨识测试信号"的原因。

2 **(b) 频率响应**：

$$H(e^{j\Omega})=\sum_{n=-2}^{2}h[n]e^{-j\Omega n}=\underbrace{\left(1+e^{-j\Omega}+e^{-2j\Omega}\right)}_{n=0,1,2}-\underbrace{\left(e^{j\Omega}+e^{2j\Omega}\right)}_{n=-1,-2}$$

合并：

$$H(e^{j\Omega})=1-2j\sin\Omega-2j\sin 2\Omega$$

代 $\Omega=\frac{k\pi}{2}$：

k	0	1	2	3
Ω	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
H	1	$1-2j$	1	$1+2j$

逐项验算 $k=1$：$1-2j\sin\frac{\pi}{2}-2j\sin\pi=1-2j$ ✓；$k=2$：$1-0-0=1$ ✓；$k=3$：$1+2j$ ✓。

3 **(c) 输出系数**：$b_k=H(e^{jk\pi/2})a_k$：

$$b_0=\frac{1}{4},\qquad b_1=\frac{1-2j}{4},\qquad b_2=\frac{1}{4},\qquad b_3=\frac{1+2j}{4}$$

满足 $b_{4-k}=b_k^*$（实系统、实输入）。

4 **(d) 合成**：

$$y[n]=\frac{1}{4}\left[1+(1-2j)j^n+(-1)^n+(1+2j)(-j)^n\right]$$

逐个算：

$y[0]=\frac{1}{4}[1+1-2j+1+1+2j]=1$

$y[1]=\frac{1}{4}[1+(1-2j)j-1+(1+2j)(-j)]=\frac{1}{4}[1+(j+2)-1+(-j+2)]=1$

$y[2]=\frac{1}{4}[1-(1-2j)+1-(1+2j)]=0$

$y[3]=\frac{1}{4}[1+(1-2j)(-j)-1+(1+2j)j]=\frac{1}{4}[1+(-j-2)-1+(j-2)]=-1$

所以 $y[n]$ 以 4 为周期，一个周期为 $\{1,1,0,-1\}$。

> **交叉验证**：直接时域卷积也能得到同样结果——$y[n]=\sum_k h[k]x[n-k]$，而 $x[n-k]$ 只在 $n-k\equiv 0\pmod 4$ 时非零。例如 $y[1]=\sum_{k\equiv 1}h[k]=h[1]=1$ ✓；$y[2]=h[2]=1$？这里 $k\equiv 2$ 的 h 值是 $h[2]=1$，但结果是 0——因为还有 $k=-2\equiv 2\pmod 4$ 的 $h[-2]=-1$，两者相加为 0 ✓。可见**周期输入下，卷积变成了"每隔 N 点折叠求和"**。

答案 (a) $N=4$，$a_k=\frac{1}{4}$；(b) $H=1-2j(\sin\Omega+\sin 2\Omega)$，取值为 $1,1-2j,1,1+2j$；(c) $b_k=\frac{1}{4},\frac{1-2j}{4},\frac{1}{4},\frac{1+2j}{4}$；(d) $y[n]=\{1,1,0,-1\}$（从 $n=0$ 起，周期 4）。

答案速查（先自评，再展开解析）

选择题	1 B　2 C　3 B　4 B　5 A
第 6 题	$h=1$ $(0,1)$，0 $(1,2)$，-1 $(2,3)$；因果且稳定；$s=t,1,3-t$ 三段；$g=\sum_{n\ge 0}\delta(t-n)$，不稳定。
第 7 题	$y=\frac{2}{3}-t^2+\frac{\lvert t\rvert^3}{2}$（$\lvert t\rvert\le 1$）；$y=\frac{(2-\lvert t\rvert)^3}{6}$（$1\le\lvert t\rvert\le 2$）；$y(0)=\frac{2}{3}$，$y(1)=\frac{1}{6}$。
第 8 题	$\omega_2=\omega_1$；$b_k=e^{-jk\omega_1}(a_k+a_{-k})$；实偶时 $b_k=2a_ke^{-jk\omega_1}$。
第 9 题	$a_0=\frac{1}{\pi}$，$a_{\pm1}=\frac{1}{4}$，$a_k=\frac{(-1)^{k/2+1}}{\pi(k^2-1)}$（偶），$0$（奇，$\lvert k\rvert\ge 3$）；$P=\frac{1}{4}$。
第 10 题	$x[n]=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}(-1)^n$；$P=\frac{5}{36}$。
第 11 题	$a_k=\frac{1}{4}$；$H=1-2j(\sin\Omega+\sin 2\Omega)$，取值 $1,1-2j,1,1+2j$；$y=\{1,1,0,-1\}$。

卷三自评标准 ： ≥80 分 → 进卷四；<80 → 重点复盘第 7 题（分段卷积）与第 10 题（系数的线性约束），这两类是最容易"看得懂但写不出"的。

4 困难陷阱卷 ★★★★☆

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 6 道选择 + 6 道大题

无理周期 | 冲激串 | 锯齿波 | 频率响应零点 | DT 频率折叠 | 全波整流

本卷目标：每道题都埋了一个"看起来会做、其实会错"的点。重点不是算得快，而是**算之前先判断**：周期到底存不存在、系数在哪个指标上折叠、系统的零点打掉了哪几根谱线。

一、选择题（每题 2 分，共 12 分）

1 2 分 无理周期

$x(t)=e^{j2t}+e^{j\pi t}$ 是：

A 周期信号，$T=2\pi$

B 周期信号，$T=\pi$

C 非周期信号

D 周期信号，$T=2\pi^2$

两项周期 $T_1=\pi$，$T_2=2$，比值 $T_1/T_2=\pi/2\notin\mathbb{Q}$，不存在公共周期。

答案 C

2 2 分 谱衰减

关于周期信号的傅里叶系数衰减速度，下列说法正确的是：

A 方波的 $a_k\sim 1/k^2$，比三角波衰减快

B 三角波的 $a_k\sim 1/k^2$，比方波衰减快

C 两者都按 $1/k$ 衰减

D 衰减速度只与幅度有关，与波形是否光滑无关

信号越光滑，高次谐波越小：方波有跳变（一阶不连续）$\Rightarrow a_k\sim 1/k$；三角波连续但斜率有跳变 $\Rightarrow a_k\sim 1/k^2$；若二阶导数也不连续则 $\sim 1/k^3$，以此类推。

方波 $a_k\sim 1/k$（A 错在写成了 $1/k^2$）；两者不会同为 $1/k$（C 错）；衰减阶由波形光滑度决定（D 错）。

答案 B

记住这条链：函数本身有跳变 → $1/k$；函数连续但一阶导有跳变 → $1/k^2$；一阶导连续但二阶导有跳变 → $1/k^3$。做题时先看波形"卡在哪一阶不连续"，就能预判谱的衰减速度，也能反过来由谱的衰减判断波形光滑度。

3 2 分 乘法性质

若 $x(t),y(t)$ 都是周期为 T 的信号，则 $x(t)y(t)$ 的傅里叶系数等于：

A a_kb_k

B $\sum_l a_lb_{k-l}$

C a_k+b_k

D a_kb_{-k}

时域相乘 = 频域（周期）卷积：$c_k=\sum_l a_lb_{k-l}$。直觉：两个不同频率的复指数相乘会产生和频与差频，遍历所有 l 就是"所有可能的和频"。

答案 B

4 2 分 尺度性质

设 $x(t)$ 以 T 为周期、系数为 a_k，则 $x(2t)$ 的傅里叶系数与基频为：

A 系数仍为 a_k，基频变为 $2\omega_0$

B 系数为 a_{2k}，基频不变

C 系数为 $2a_k$，基频加倍

D 系数为 $a_k/2$，周期加倍

$x(2t)=\sum_k a_k e^{jk\omega_0\cdot 2t}=\sum_k a_k e^{jk(2\omega_0)t}$。所以第 k 根谱线仍然是 a_k，但它的频率变成了 $2k\omega_0$——**系数不变、频率轴整体拉伸 2 倍**，周期变为 $T/2$。

答案 A

易错：很多人以为"压缩时间 → 系数变成 a_{2k}"。注意区分：a_{2k} 是"取原来第 $2k$ 根谱线"，而尺度变换是"把第 k 根搬到 $2k$ 的位置"，两者不同。

5 2 分 周期卷积

周期信号 $x(t)$（周期 T）与有限长信号 $h(t)$（支撑在 $[0,T_h]$）卷积，结果 $y=x*h$：

A 一般为非周期信号

B 仍是周期信号，周期为 T

C 仍是周期信号，周期为 $T+T_h$

D 仍是周期信号，周期为 T_h

$y(t+T)=\int x(\tau+T)h(t+T-\tau)d\tau=\int x(\tau)h(t-\tau)d\tau=y(t)$，所以周期仍是 T。直观上，卷积是"把 h 在每个周期上复制一份再叠加"，复制间隔仍是 T。

答案 B

6 2 分 收敛性

方波的傅里叶级数在跳变点处收敛到：

A 左极限

B 右极限

C 0

D 左右极限的平均值

Dirichlet 定理：在跳变点 t_0 处，级数收敛到 $\frac{x(t_0^+)+x(t_0^-)}{2}$。对 ±1 方波，跳变处收敛到 0。

答案 D

二、计算题（共 88 分）

7 14 分 周期性证明 数论

(a) 证明 $x(t)=\cos t+\cos(\sqrt{2}\,t)$ 不是周期信号；
(b) 判断 $x[n]=e^{j0.3\pi n}$ 是否周期，若是求基波周期；
(c) 判断 $x[n]=\cos n$ 是否周期，说明理由。

1 **(a) 反证法**：两项的周期分别为 $T_1=2\pi$ 与 $T_2=\frac{2\pi}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\pi$。假设 $x(t)$ 有周期 $T>0$，则 T 必须同时是两项的周期（因为不同频率的复指数线性无关），即存在正整数 m,n：

$$T=mT_1=2\pi m,\qquad T=nT_2=\sqrt{2}\pi n$$

两式相除：$\sqrt{2}=\frac{2m}{n}$，右边是有理数，左边是无理数，矛盾。故 $x(t)$ 非周期。

2 **(b) 有理比判定**：

$$\frac{\Omega_0}{2\pi}=\frac{0.3\pi}{2\pi}=\frac{3}{20}\in\mathbb{Q}$$

取 $M=3,N=20$（互质），故周期，且

$$N=\frac{2\pi M}{\Omega_0}=\frac{2\pi\cdot 3}{0.3\pi}=20$$

3 **(c) 无理比**：$\Omega_0=1$，

$$\frac{1}{2\pi}\notin\mathbb{Q}$$

所以不存在整数 N 使 $N=2\pi M$。若硬要 $x[n+N]=x[n]$，需 $N=2\pi k$，而 N 是整数、$2\pi k$ 是无理数（$k\neq 0$），矛盾。故非周期。

> **一句话总结**：CT 看"周期之比"是否有理；DT 看"$\Omega_0/2\pi$"是否有理。两者本质相同，但 DT 多一层"N 必须是整数"的限制。

答案 (a) 见证明；(b) 周期，$N=20$；(c) 非周期。

8 15 分 冲激串 sinc² 零点

设周期冲激串 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$，取 $T=4$。

(a) 求 $x(t)$ 的傅里叶系数 a_k；
(b) 说明为什么冲激串既不是能量信号也不是功率信号；
(c) 让 $x(t)$ 通过 $h(t)=1-|t|$ $(|t|<1)$，求输出 $y(t)$ 的傅里叶系数 b_k，并写出 $y(t)$ 的时域表达式；
(d) 若改为 $h_2(t)=\delta(t)-\delta(t-2)$，求输出 $y_2(t)$。

1 **(a) 系数**：$\omega_0=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{2}$。在一个周期 $(-2,2)$ 内只有一个冲激 $\delta(t)$：

$$a_k=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\delta(t)e^{-jk\omega_0 t}dt=\frac{1}{T}\cdot 1=\frac{1}{4}$$

与 k 无关——所有谐波等幅同相，这就是"冲激串的频谱还是冲激串"的根源。

2 **(b) 能量与功率**：$\int|\delta(t)|^2dt$ 发散（冲激的"平方"在通常意义下无定义，可理解为无穷），故 $E_\infty=\infty$；平均功率

$$P_\infty=\lim\frac{1}{2T'}\int_{-T'}^{T'}|\delta|^2dt$$

同样发散。所以它既不是能量信号也不是功率信号。直观：冲激在单点上"无限高"，无论怎么平均都压不下去。

3 **(c) 通过三角形 h**：先求频率响应（h 是宽 2、高 1 的三角形）：

$$H(j\omega)=\int_{-1}^{1}(1-|t|)e^{-j\omega t}dt=\left(\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^2$$

于是

$$b_k=a_kH(jk\omega_0)=\frac{1}{4}\left(\frac{\sin(k\pi/4)}{k\pi/4}\right)^2=\frac{4\sin^2(k\pi/4)}{k^2\pi^2}$$

数值：$b_0=\frac{1}{4}$，$b_{\pm1}=\frac{2}{\pi^2}\approx0.2026$，$b_{\pm2}=\frac{1}{\pi^2}\approx0.1013$，$b_{\pm4}=0$（$\sin\pi=0$，零点正好落在 $k=\pm4$）。
时域：周期冲激串与 h 卷积 = 把 h 每隔 T 复制一次叠加：

$$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(t-4n)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\big(1-|t-4n|\big)\quad(|t-4n|<1)$$

即一串"每 4 秒出现一个三角形"的周期波形。

4 **(d) 零点系统**：h_2 的频率响应

$$H_2(jk\omega_0)=1-e^{-jk\omega_0\cdot2}=1-e^{-jk\pi}=1-(-1)^k=\begin{cases}2, & k\text{ 奇}\\0, & k\text{ 偶}\end{cases}$$

所以输出只保留奇次谐波，系数为 $b_k=\frac{2}{T}=\frac{1}{2}$（$k$ 奇），偶次为 0：

$$y_2(t)=\frac{1}{2}\sum_{k\text{ odd}}e^{jk\frac{\pi}{2}t}$$

用时域看：$y_2=x(t)-x(t-2)=\sum_n\big[\delta(t-4n)-\delta(t-2-4n)\big]$——**每 4 秒处一个正冲激、每 4 秒的中点处一个负冲激**。这个"每隔一个周期翻一次符号"的结构，正是频域"只留奇次谐波"的时域表现。

答案 (a) $a_k=\frac{1}{4}$；(b) 见上；(c) $b_k=\frac{4\sin^2(k\pi/4)}{k^2\pi^2}$，$y=\sum_n(1-|t-4n|)$；(d) $y_2=\sum_n[\delta(t-4n)-\delta(t-2-4n)]$。

这题考什么：冲激串是"最坏的输入"（能量/功率都发散），却是"最好的测试信号"（频谱平坦，能一次测出系统在所有谐波上的响应）。理解了这一点，第 3 章"系统辨识"类题目就不再神秘。

9 15 分 锯齿波 分部积分

周期锯齿波 $x(t)=t$ 对 $-1<t<1$，周期 $T=2$。

(a) 求 a_0；(b) 求 a_k $(k\neq 0)$；(c) 求平均功率，并用 Parseval 验证。

1 **(a) 直流**：奇函数在一个周期上积分为 0，

$$a_0=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} t\,dt=0$$

2 **(b) 系数**：$\omega_0=\pi$，

$$a_k=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} t\,e^{-jk\pi t}dt$$

分部积分（$u=t,\ dv=e^{-jk\pi t}dt$）：

$$\int_{-1}^{1} te^{-jk\pi t}dt=\left[\frac{te^{-jk\pi t}}{-jk\pi}\right]_{-1}^{1}-\int_{-1}^{1}\frac{e^{-jk\pi t}}{-jk\pi}dt$$

第二项 $\int_{-1}^{1}e^{-jk\pi t}dt=0$（$k\neq 0$ 的整周期积分）。第一项：

$$=\frac{e^{-jk\pi}+e^{jk\pi}}{-jk\pi}=\frac{2(-1)^k}{-jk\pi}=\frac{2j(-1)^k}{k\pi}$$

所以

$$a_k=\frac{1}{2}\cdot\frac{2j(-1)^k}{k\pi}=\frac{j(-1)^k}{k\pi},\qquad k\neq 0$$

验证符号：$a_1=-\frac{j}{\pi}$，$a_2=\frac{j}{2\pi}$，$a_3=-\frac{j}{3\pi}$。（实奇信号的系数应为纯虚且奇：$a_{-k}=\frac{j(-1)^{-k}}{-k\pi}=-\frac{j(-1)^k}{k\pi}=-a_k$ ✓。）

3 **(c) 功率**：时域

$$P=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}t^2dt=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

Parseval：

$$P=\sum_{k\neq 0}\frac{1}{k^2\pi^2}=2\sum_{k\geq 1}\frac{1}{k^2\pi^2}=\frac{2}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{6}=\frac{1}{3}\ \checkmark$$

答案 (a) $a_0=0$；(b) $a_k=\frac{j(-1)^k}{k\pi}$ $(k\neq 0)$；(c) $P=\frac{1}{3}$，Parseval 验证一致。

这题的一个额外收获：由 $P=\frac{1}{3}$ 与 Parseval 顺便证明了 $\sum_{k\geq 1}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$——用傅里叶级数求级数和，是这类题的"隐藏考点"。

10 14 分 零增益滤波 自洽验证

周期方波 $x(t)$：周期 $T=2$，在 $0<t<1$ 上为 $+1$，在 $1<t<2$ 上为 -1。系统 $h(t)=\delta(t)-\delta(t-1)$，输出 $y(t)=x(t)*h(t)$。

(a) 求 $x(t)$ 的傅里叶系数 a_k；
(b) 求系统在谐波频率处的响应 $H(jk\omega_0)$；
(c) 求输出的系数 b_k；
(d) 由 b_k 反推 $y(t)$，并与时域直接计算 $x(t)-x(t-1)$ 对照。

1 **(a) 输入系数**：$\omega_0=\pi$，

$$a_k=\frac{1}{2}\left[\int_0^1 e^{-jk\pi t}dt-\int_1^2 e^{-jk\pi t}dt\right]$$

对 $k\neq 0$，第一项 $=\frac{1-(-1)^k}{jk\pi}$，第二项 $=\frac{(-1)^k-1}{jk\pi}$，故

$$a_k=\frac{2\left[1-(-1)^k\right]}{2jk\pi}=\frac{1-(-1)^k}{jk\pi}=\begin{cases}\dfrac{2}{jk\pi}, & k\text{ 奇}\\ 0, & k\text{ 偶}\end{cases}$$

$a_0=0$。

2 **(b) 系统响应**：

$$H(j\omega)=1-e^{-j\omega}\ \Rightarrow\ H(jk\pi)=1-e^{-jk\pi}=1-(-1)^k=\begin{cases}2, & k\text{ 奇}\\ 0, & k\text{ 偶}\end{cases}$$

3 **(c) 输出系数**：

$$b_k=H(jk\pi)a_k=\begin{cases}\dfrac{4}{jk\pi}, & k\text{ 奇}\\ 0, & k\text{ 偶}\end{cases}$$

也就是 $b_k=2a_k$。

4 **(d) 反推**：$b_k=2a_k$ 对所有 k 成立，所以

$$y(t)=\sum_k b_k e^{jk\pi t}=2\sum_k a_k e^{jk\pi t}=2x(t)$$

这与时域计算完全一致：因为 $x(t-1)=-x(t)$（方波半周期反相），所以

$$y(t)=x(t)-x(t-1)=x(t)+x(t)=2x(t)\ \checkmark$$

> **自洽性检查的意义**：当频域结果与时域结果能互相验证时，说明你对"$b_k=H(jk\omega_0)a_k$"的理解是对的。考试中若时间允许，务必做一次这样的交叉检验——它是发现符号错误最快的方法。

答案 (a) $a_k=\frac{2}{jk\pi}$（奇），0（偶），$a_0=0$；(b) $H(jk\pi)=2$（奇），0（偶）；(c) $b_k=\frac{4}{jk\pi}$（奇）；(d) $y(t)=2x(t)$，与时域一致。

11 14 分 DT 频率折叠 模 N

离散信号 $x[n]=\sin\left(\frac{6\pi n}{5}\right)$。

(a) 求基波周期 N；
(b) 求一个周期内的傅里叶系数 a_k $(k=0,\dots,N-1)$；
(c) 解释为什么系数出现在 $k=2$ 与 $k=3$ 而不是 $k=\pm 3$；
(d) 求平均功率。

1. **(a) 周期**：$\frac{\Omega_0}{2\pi}=\frac{6\pi/5}{2\pi}=\frac{3}{5}$，即 $M=3,N=5$，故 $N=5$。

2. **(b) 系数**：用欧拉公式

$$x[n]=\frac{e^{j6\pi n/5}-e^{-j6\pi n/5}}{2j}$$

而 $\frac{6\pi}{5}=2\pi\cdot\frac{3}{5}$，所以 $e^{j6\pi n/5}=e^{j2\pi\cdot 3n/5}$，对应 $k=3$ 的谐波，系数 $\frac{1}{2j}=-\frac{j}{2}$。
另一项 $e^{-j2\pi\cdot 3n/5}=e^{j2\pi\cdot(-3)n/5}$，对应 $k=-3$。在 $N=5$ 的离散谱里 $-3\equiv 2\pmod 5$，所以它是 $k=2$ 的谐波，系数 $-\frac{1}{2j}=+\frac{j}{2}$。

$$a_2=\frac{j}{2},\qquad a_3=-\frac{j}{2},\qquad a_0=a_1=a_4=0$$

3. **(c) 为什么是 2 与 3**：DTFS 的谐波只有 N 个"地址" $k=0,1,\dots,N-1$，地址是模 N 的。$k=-3$ 与 $k=2$ 是同一根谱线（$-3+5=2$）。同理，频率 $\frac{6\pi}{5}$ 与 $-\frac{4\pi}{5}$ 在离散时间不可区分（相差 2π）。**这不是错误，而是离散时间频率的周期性**：$e^{j(\Omega+2\pi)n}=e^{j\Omega n}$。

4. **(d) 功率**：

$$P=\sum_{k=0}^{4}|a_k|^2=\left|\frac{j}{2}\right|^2+\left|-\frac{j}{2}\right|^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$$

时域：正弦的功率是 $A^2/2=\frac{1}{2}$ ✓。

答案 (a) $N=5$；(b) $a_2=\frac{j}{2}$，$a_3=-\frac{j}{2}$，其余 0；(c) 见上；(d) $P=\frac{1}{2}$。

易错 ：写成"$a_3=-\frac{j}{2}$，$a_{-3}=\frac{j}{2}$"并画到 $k=-3$ 的位置上——在 DTFS 里 k 只有 N 个取值，-3 要折回 2。画谱图时横轴应标 $k=0,1,2,3,4$。

12 16 分 全波整流 倍频

全波整流余弦：$x(t)=|\cos(\pi t)|$（周期 $T=1$，基频 $\omega_0=2\pi$）。

(a) 求 a_0；(b) 求 a_k $(k\neq 0)$；(c) 求平均功率并用 Parseval 验证；(d) 说明这个信号的谐波结构与"倍频"现象。

1 **(a) 直流**：一个周期内取绝对值，面积是原来的 2 倍：

$$a_0=\int_0^1|\cos\pi t|dt=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos u\,du=\frac{2}{\pi}$$

2 **(b) 系数**：在 $|t|<\frac12$ 上 $|\cos\pi t|=\cos\pi t$，其余靠周期性。取区间 $[-\frac12,\frac12]$：

$$a_k=\int_{-1/2}^{1/2}\cos(\pi t)e^{-j2\pi kt}dt=\frac12\int_{-1/2}^{1/2}\left[e^{j\pi t}+e^{-j\pi t}\right]e^{-j2\pi kt}dt$$

$$=\frac12\left[\frac{2\sin\frac{(1-2k)\pi}{2}}{(1-2k)\pi}+\frac{2\sin\frac{(1+2k)\pi}{2}}{(1+2k)\pi}\right]$$

而 $\sin\frac{(1\mp2k)\pi}{2}=\cos(k\pi)=(-1)^k$，故

$$a_k=\frac{(-1)^k}{\pi}\left[\frac{1}{1-2k}+\frac{1}{1+2k}\right]=\frac{(-1)^k}{\pi}\cdot\frac{2}{1-4k^2}=\frac{2(-1)^k}{\pi(1-4k^2)}$$

等价写法：$a_k=\frac{2(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2-1)}$。例：$a_1=\frac{2}{3\pi}\approx0.212$，$a_2=-\frac{2}{15\pi}\approx-0.0424$，$a_3=\frac{2}{35\pi}\approx0.0182$。

3 **(c) 功率**：时域

$$P=\frac1T\int_0^1\cos^2(\pi t)dt=\frac12$$

Parseval：

$$P=\frac{4}{\pi^2}+2\sum_{k\geq1}\frac{4}{\pi^2(4k^2-1)^2}=\frac{4}{\pi^2}+\frac{8}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2-8}{16}=\frac{4}{\pi^2}+\frac{\pi^2-8}{2\pi^2}=\frac12\ \checkmark$$

其中用了 $\sum_{k\geq1}\frac{1}{(4k^2-1)^2}=\frac{\pi^2-8}{16}$。

4 **(d) 倍频**：$x(t)=|\cos\pi t|$ 的基频是 2π（周期 1），而原始余弦 $\cos\pi t$ 的频率只有 π（周期 2）。**取绝对值（全波整流）使频率翻倍**：原本"一上一下"的一个完整周期，被折叠成两个相同的"鼓包"。

谐波只出现在 $k\omega_0=2k\pi$ 上，即 0, 2π, 4π,...；没有奇次谐波（因为波形关于 $t=0$ 偶对称、且正负半周已经一样）。频谱中最大的交流分量在 2π（$k=1$，幅度 $\frac{4}{3\pi}\approx0.424$），其次是 4π（$k=2$）。

工程意义：全波整流 + 低通滤波可以从 f 的输入得到 $2f$ 的直流/低频分量；反过来，这也是"倍频器"的基本原理。

答案 (a) $a_0=\frac{2}{\pi}$；(b) $a_k=\frac{2(-1)^k}{\pi(1-4k^2)}$；(c) $P=\frac12$，验证一致；(d) 见上。

与半波整流对照 （见卷三第 9 题）：半波整流保留原基频 ω_0，偶次谐波出现；全波整流基频翻倍为 $2\omega_0$，谐波只在 $2k\omega_0$。记住这个"半波保基频、全波翻倍"的结论，选择题可以秒答。

答案速查（先自评，再展开解析）

选择题	1 C　2 B　3 B　4 A　5 B　6 D
第 7 题	(a) 反证 $\sqrt2=2m/n$ 矛盾；(b) $N=20$；(c) 非周期。
第 8 题	$a_k=\frac14$；$b_k=\frac{4\sin^2(k\pi/4)}{k^2\pi^2}$；$y=\sum_n(1-\lvert t-4n\rvert)$；(d) $y_2=\sum_n[\delta(t-4n)-\delta(t-2-4n)]$。
第 9 题	$a_0=0$；$a_k=\frac{j(-1)^k}{k\pi}$；$P=\frac13$。
第 10 题	$a_k=\frac{2}{jk\pi}$（奇）；$H(jk\pi)=2$（奇）、0（偶）；$b_k=\frac{4}{jk\pi}$（奇）；$y=2x(t)$。
第 11 题	$N=5$；$a_2=\frac{j}{2}$，$a_3=-\frac{j}{2}$；$P=\frac12$。
第 12 题	$a_0=\frac{2}{\pi}$；$a_k=\frac{2(-1)^k}{\pi(1-4k^2)}$；$P=\frac12$。

卷四自评标准 ：≥75 分 → 你已经具备应对大部分考题的能力，进卷五只做"偏难怪"部分即可；<75 → 把错题对应的知识点回到大纲

定位，尤其注意第 8 题（冲激串）与第 11 题（DT 折叠），这两类是最容易在考场上"没想到"的。

5 偏难怪卷 ★★★★★

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 6 道选择 + 6 道大题

复合 δ | Gibbs/收敛 | 级数求导 | 系统辨识 | 周期卷积因子 N | Parseval 证明

先打个预防针：这一卷的题不追求计算量，而追求"你想不到"。做不出来很正常，**先自己想 5 分钟再看解析**，收获会大得多。所有题仍然严格在第 1–3 章范围内，没有超纲知识，只是把边角料用足了。

一、选择题（每题 2 分，共 12 分）

1 2 分 复合 δ

$\int_{-\infty}^{\infty} (t^2+1)\,\delta(t^2-1)\,dt$ 等于：

A 0　　B 1

C 2　　D 4

$t^2-1=0$ 有两个单根 $t=\pm 1$，$g'(t)=2t$，故

$$\delta(t^2-1)=\frac{\delta(t-1)}{|2|}+\frac{\delta(t+1)}{|-2|}=\frac{1}{2}\left[\delta(t-1)+\delta(t+1)\right]$$

$$\int (t^2+1)\delta(t^2-1)dt=\frac{1}{2}\left[(1+1)+(1+1)\right]=2$$

答案 C

2 2 分 DTFS 计算

$x[n]=(-1)^n$（周期 $N=2$）的傅里叶系数 a_0, a_1 为：

A $a_0=0,\ a_1=1$　　B $a_0=1,\ a_1=0$

C $a_0=\frac{1}{2},\ a_1=\frac{1}{2}$　　D $a_0=-1,\ a_1=1$

$$a_0=\frac{1}{2}(x[0]+x[1])=\frac{1}{2}(1-1)=0,\qquad a_1=\frac{1}{2}(x[0]-x[1])=\frac{1}{2}(2)=1$$

（$e^{-j2\pi\cdot 1\cdot 1/2}=e^{-j\pi}=-1$。）验证：$a_0+a_1e^{j\pi n}=0+(-1)^n$ ✓。

答案 A

3 2 分 能量/功率

周期信号 $x(t)$（非零、周期有限）的 E_∞ 与 P_∞ 满足：

A 都有限

B $E_\infty=\infty$，P_∞ 有限且非零

C E_∞ 有限，$P_\infty=\infty$

D 两者都不存在

周期信号在每个周期内能量固定（记为 $E_0>0$），周期数无穷，故 $E_\infty=\infty$。平均功率

$$P_\infty=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|x|^2dt=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}|x|^2dt$$

是一个有限正数。所以周期信号一定是功率信号。

答案 B

4 2 分 DT 频率周期

$e^{j(\Omega_0+2\pi)n}=e^{j\Omega_0 n}$ 说明离散时间复指数：

A 在频率上以 2π 为周期（存在频率混叠）

B 在时间上以 2π 为周期

C 频率只能取整数

D 一定不是周期信号

离散时间频率只在一个 2π 区间内"唯一"，Ω 与 $\Omega+2\pi$ 是同一条谱线。这正是 DTFS 只有 N 个独立谐波、$a_{k+N}=a_k$ 的根本原因。

答案 A

5 2 分 系数周期性

若 $x[n]$ 的周期为 N，则其 DTFS 系数 a_k 满足：

A 以 N 为周期

B 以 $2N$ 为周期

C 有限长，周期外为 0

D 没有周期性

$a_{k+N}=\frac{1}{N}\sum_n x[n]e^{-j(k+N)\frac{2\pi}{N}n}=\frac{1}{N}\sum_n x[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}e^{-j2\pi n}=a_k$。

答案 A

6 2 分 Gibbs

用 N 项傅里叶级数逼近方波时，跳变附近的过冲：

A 随 N 增大而趋于 0

B 随 N 增大而减小到约 4.5%

C 约为跳变量的 9%，且不随 N 消失

D 与 N 成正比

Gibbs 现象：过冲约为跳变量的 9%（更精确地，$\frac{2}{\pi}\int_0^\pi\frac{\sin u}{u}du-1\approx0.0895$），$N\to\infty$ 时过冲的**高度**不变，只是宽度趋于 0。均方误差趋于 0，但逐点（一致）收敛不成立。

答案 C

二、计算题（共 88 分）

7 14 分 冲激运算 复合零点

(a) 化简 $\delta(2t-6)$；

(b) 计算 $\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+1)\delta(t^2-1)\,dt$；

(c) 计算 $\int_{0}^{\infty}e^{-2t}\delta(\sin t)\,dt$。

1 **(a) 尺度**：

$$\delta(2t-6)=\delta\big(2(t-3)\big)=\frac{1}{2}\delta(t-3)$$

一般地 $\delta(at+b)=\frac{1}{|a|}\delta\left(t+\frac{b}{a}\right)$。

2 **(b) 复合零点**：$g(t)=t^2-1$ 的根 $t=\pm1$，$g'(\pm1)=\pm2$，故

$$\delta(t^2-1)=\frac{\delta(t-1)}{2}+\frac{\delta(t+1)}{2}$$

$$\int(t^2+1)\delta(t^2-1)dt=\frac{(1+1)+(1+1)}{2}=2$$

3 **(c) 无穷多个零点**：$\sin t=0$ 在 $t>0$ 的根是 $t=n\pi$，$n=1,2,3,\ldots$（$t=0$ 是端点，且积分下界为 0，单点不影响积分）。$g'(t)=\cos t$，$|g'(n\pi)|=|\cos n\pi|=1$。所以

$$\delta(\sin t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\delta(t-n\pi)}{|\cos n\pi|}=\sum_{n=1}^{\infty}\delta(t-n\pi)$$

$$\int_0^{\infty}e^{-2t}\delta(\sin t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-2n\pi}=\frac{e^{-2\pi}}{1-e^{-2\pi}}\approx0.00187$$

> **关键**：复合 δ 的本质是"把每个零点挑出来，再除以该点斜率的绝对值"。无穷多个零点就得到无穷级数——只要它收敛，结果就是一个数（这里因为指数衰减而收敛）。

答案 (a) $\frac{1}{2}\delta(t-3)$；(b) 2；(c) $\frac{e^{-2\pi}}{1-e^{-2\pi}}$。

> **易错**：把 $\delta(\sin t)$ 当成 $\delta(t)$ 处理，只取 $t=0$ 的根——但积分区间是 $(0,\infty)$，$t=0$ 不在内（即使在内也要除以 $|\cos 0|=1$），真正贡献的是 $n\pi$。

8 14 分 收敛性 部分和

方波 $x(t)$：周期 $T=2$，在 $0<t<1$ 上为 $+1$，在 $1<t<2$ 上为 -1。

(a) 写出 $x(t)$ 的傅里叶级数（三角形式）与第 N 项部分和 $S_N(t)$；
(b) 证明 $S_N(0)=0$ 对一切 N 成立，并解释这与"跳变点收敛到平均值"是否矛盾；
(c) 说明 Gibbs 过冲为什么不会随 N 消失；
(d) 若改用均方误差 $\int|e_N|^2dt$ 衡量，误差是否趋于 0?

1 **(a) 级数与部分和**：由卷四第 10 题，$a_k=\frac{2}{jk\pi}$（奇），0（偶），$a_0=0$。配对 k 与 $-k$：

$$a_k e^{jk\pi t}+a_{-k}e^{-jk\pi t}=2\mathrm{Re}\left\{\frac{2}{jk\pi}e^{jk\pi t}\right\}=2\mathrm{Re}\left\{-\frac{2j}{k\pi}(\cos k\pi t+j\sin k\pi t)\right\}=\frac{4}{k\pi}\sin(k\pi t)$$

所以

$$x(t)=\sum_{k=1,3,5,\dots}\frac{4}{k\pi}\sin(k\pi t),\qquad S_N(t)=\sum_{\substack{k=1\\k\text{ odd}}}^{N}\frac{4}{k\pi}\sin(k\pi t)$$

2 **(b) $S_N(0)=0$**：每一项 $\sin(k\pi\cdot 0)=0$，故 $S_N(0)=0$ 对任意 N。而 x 在 $t=0$ 处左极限 -1、右极限 $+1$，平均值为 $\frac{(-1)+1}{2}=0$。所以 $S_N(0)\to 0$ **正是**收敛到平均值，不矛盾——这正是 Dirichlet 定理在跳变点的表现。

3 **(c) Gibbs 为什么不消失**：过冲的位置 $t_N\approx\frac{1}{2N}$ 随 N 变大而趋向跳变点，过冲高度趋于

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}du\approx 1.179$$

即约 9% 的过冲。**高度的极限是一个正数**，与 N 无关；变化的只是过冲区域越来越窄。从能量看，这块区域的能量趋于 0；从逐点看，它是一个"移动的尖峰"。所以"逐点一致收敛"不成立，但"均方收敛"成立。

4 **(d) 均方误差**：由 Parseval，

$$\frac{1}{T}\int_T|e_N(t)|^2dt=\sum_{|k|>N}|a_k|^2=2\sum_{\substack{k>N\\k\text{ odd}}}\frac{4}{k^2\pi^2}\to 0$$

（因为 $\sum 1/k^2$ 收敛，尾部趋于 0。）所以**均方意义下收敛**，尽管逐点有 9% 的过冲。

答案 (a) $x(t)=\sum_{k\text{ odd}}\frac{4}{k\pi}\sin(k\pi t)$；(b) 不矛盾，收敛到左右平均 0；(c) 过冲极限 ≈ 1.179，只是变窄；(d) 均方误差 $\to 0$。

一句话：傅里叶级数在"能量"意义下完美，在"逐点"意义下在跳变处妥协（取平均），在跳变附近则永远留着 9% 的"鬼影"。这就是为什么工程上用有限项近似时，方波的边沿总会有一点振铃。

9 15 分 级数求导/积分 1/k² 的来源

设 $x(t)$ 为卷四第 10 题的 ±1 方波（$T=2$，$0<t<1$ 取 $+1$，$1<t<2$ 取 -1，系数 $a_k=\frac{2}{jk\pi}$，k 奇）。定义

$$y(t)=\int_0^t x(\tau)d\tau$$

(a) 画出 $y(t)$ 一个周期的波形，写出分段表达式；
(b) 证明 $y(t)$ 的傅里叶系数满足 $b_k=\dfrac{a_k}{jk\pi}$ $(k\neq 0)$；
(c) 求 b_k 与 b_0；
(d) 验证 $y(1)=1$（用级数在 $t=1$ 的值）。

1 **(a) 波形**：$0<t<1$ 时 $x=1$，y 从 0 线性升到 1；$1<t<2$ 时 $x=-1$，y 从 1 线性降回 0。之后周期重复（因为一周期内 x 的积分为 0，y 连续）。

$$y(t)=\begin{cases} t, & 0\le t<1 \\ 2-t, & 1\le t<2 \end{cases}\qquad \text{（周期 2）}$$

是峰值为 1、谷值为 0 的三角波。

2 **(b) 系数关系**：设 $y(t)=\sum_k b_k e^{jk\pi t}$。在 y 连续、分段可导的条件下逐项求导：

$$y'(t)=\sum_k (jk\pi)b_k e^{jk\pi t}$$

而 $y'(t)=x(t)$（除跳变点外处处成立，跳变点不影响积分），故

$$jk\pi\, b_k=a_k \implies b_k=\frac{a_k}{jk\pi},\quad k\neq 0$$

> **为什么可以这样做** ：这是"积分/微分性质"的现场推导。它成立的前提是 y 连续（否则 y' 会多出冲激项，对应 b_k 不衰减）。本题 y 连续，所以干净。课件没直接讲这条性质，但两行就能推出来，属于"可以现场造"的工具。

3 **(c) 求 b_k**：k 奇时 $a_k=\frac{2}{jk\pi}$，

$$b_k=\frac{2}{jk\pi\cdot jk\pi}=\frac{2}{-k^2\pi^2}=-\frac{2}{k^2\pi^2},\qquad k\text{ 奇}$$

k 偶时 $b_k=0$。直流分量由 y 的平均值给出（三角波 0 到 1，平均 $\frac{1}{2}$）：

$$b_0=\frac{1}{2}$$

（注意 b_0 不能由 $a_0/(j\cdot 0\cdot\pi)$ 得到，因为分母为 0——**微分性质对 $k=0$ 失效**，这就是必须单独算直流的原因。）

$$y(t)=\frac{1}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{\substack{k\ge 1\\ k\text{ odd}}}\frac{\cos(k\pi t)}{k^2}$$

（由 b_k 实偶，配对 $2b_k\cos k\pi t$ 得系数 $-\frac{4}{\pi^2k^2}$。）

4 **(d) 验证**：$t=1$ 时 $\cos(k\pi)=(-1)^k=-1$（k 奇），

$$y(1)=\frac{1}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{k\text{ odd}}\frac{-1}{k^2}=\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\ \checkmark$$

答案 (a) 三角波 $y=t$ $(0\le t<1)$，$y=2-t$ $(1\le t<2)$；(b) 见证明；(c) $b_k=-\frac{2}{k^2\pi^2}$（奇），0（偶），$b_0=\frac{1}{2}$；(d) 验证成立。

10 15 分 系统辨识 由输入输出反求 H

某 LTI 系统的输入为

$$x(t) = 2 + \cos t + \sin 2t$$

输出为

$$y(t) = 4 + \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\sin\left(2t - \frac{\pi}{2}\right)$$

(a) 求 $H(j0)$、$H(j1)$、$H(j2)$；
(b) 若已知该系统是实系统，能否由此确定 $H(-j1)$ 与 $H(-j2)$？
(c) 仅凭这三组数据，能否断定该系统一定是实系统？说明理由；
(d) 若输入改为 $x_1(t) = 3 + 2\cos t$，求输出 $y_1(t)$。

1 **(a) 逐频率比对**：输入是三个复指数的叠加，输出必然是同频率、幅度乘 $|H|$、相位加 $\angle H$ 的叠加。

直流：输入 2，输出 4，故 $H(j0) = 4/2 = 2$。

$\omega = 1$：输入 $\cos t$，输出 $\cos(t - \frac{\pi}{4})$，幅度不变、相位滞后 $\frac{\pi}{4}$：

$$H(j1) = 1 \cdot e^{-j\pi/4} = \frac{1 - j}{\sqrt{2}}$$

$\omega = 2$：输入 $\sin 2t = \cos(2t - \frac{\pi}{2})$，输出 $\frac{1}{2}\sin(2t - \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}\cos(2t - \pi)$。相位从 $-\frac{\pi}{2}$ 变成 $-\pi$，变化 $-\frac{\pi}{2}$，幅度从 1 变成 $\frac{1}{2}$：

$$H(j2) = \frac{1}{2}e^{-j\pi/2} = -\frac{j}{2}$$

2 **(b) 实系统的共轭对称**：$h(t)$ 实 $\Longleftrightarrow$ $H(-j\omega) = H^*(j\omega)$。所以

$$H(-j1) = H^*(j1) = e^{j\pi/4}, \qquad H(-j2) = H^*(j2) = \frac{j}{2}$$

3 **(c) 不能断定**：实系统的条件必须对**所有** ω 成立（$H(-j\omega) = H^*(j\omega)$ 对每个 ω）。这三组数据只覆盖了 $\omega = 0, 1, 2$ 三个点；完全可以在 $\omega < 0$ 处任意定义 H 而不影响这三个点，构造出一个复系统。

> **思维要点** ：有限个频率点的测量只能确定 H 在这几个点的值，"是不是实系统"是一个**全局** 性质，需要无穷多（或至少共轭成对的）频率点才能判断。这也解释了为什么实验室做系统辨识时要扫频。

4 **(d) 换成具体输入**：由线性与特征函数性质，逐项乘 H：

常数 3 通过系统变成 $3H(j0) = 3 \times 2 = 6$；

$2\cos t$ 通过系统变成 $2|H(j1)|\cos\left(t + \angle H(j1)\right) = 2\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$。

$$y_1(t) = 6 + 2\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$

> **方法要点** ：只要输入是"常数 + 若干谐波"的组合，输出就可以逐项算、再相加。这正是特征函数性质的全部威力——**不需要知道 $h(t)$，也不需要做卷积** 。

答案 (a) $H(j0) = 2$, $H(j1) = e^{-j\pi/4}$, $H(j2) = \frac{1}{2}e^{-j\pi/2}$；(b) $H(-j1) = e^{j\pi/4}$, $H(-j2) = \frac{j}{2}$；(c) 不能，需所有频率满足共轭对称；(d) $y_1(t) = 6 + 2\cos(t - \pi/4)$。

11 15 分 周期卷积 因子 N

序列 $x[n]$ 周期 $N=4$，一个周期为 $\{1,2,0,0\}$（$n=0,1,2,3$）。

(a) 求 a_k $(k=0,1,2,3)$；
(b) 令 $y[n]=(-1)^n x[n]$，求 y 的系数 b_k；
(c) 令 $z[n]=x[n]\circledast x[n]=\sum_{m=\langle 4\rangle} x[m]x[n-m]$（周期卷积），求 z 的系数 c_k；
(d) 求 $z[n]$ 的一个周期，并用 $\sum_k c_k = z[0]$ 验证 (c)。

1 **(a) 系数**：$\Omega_0=\frac{\pi}{2}$，

$$a_k=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3}x[n]e^{-jk\frac{\pi}{2}n}=\frac{1}{4}\left(1+2e^{-jk\pi/2}\right)$$

$$a_0=\frac{3}{4},\quad a_1=\frac{1-2j}{4},\quad a_2=-\frac{1}{4},\quad a_3=\frac{1+2j}{4}$$

2 **(b) 乘 $(-1)^n$ = 频移**：$(-1)^n=e^{j\pi n}=e^{j2\pi\cdot 2n/4}$，乘以它相当于把频谱搬移 2 格（右移，因 $b_k=a_{k-2}$）：

$$b_k=a_{k-2}\ \Rightarrow\ b_0=a_2=-\frac{1}{4},\quad b_1=a_3=\frac{1+2j}{4},\quad b_2=a_0=\frac{3}{4},\quad b_3=a_1=\frac{1-2j}{4}$$

推导：$y[n]=\sum_k a_k e^{jk\frac{\pi}{2}n}e^{j\pi n}=\sum_k a_k e^{j(k+2)\frac{\pi}{2}n}=\sum_{k'} a_{k'-2}e^{jk'\frac{\pi}{2}n}$。

3 **(c) 周期卷积**：DTFS 的卷积性质带一个因子 N：

$$z[n]=\sum_{m=\langle N\rangle}x[m]x[n-m]\ \Longleftrightarrow\ c_k=N\,a_k^2=4a_k^2$$

为什么有 N：把 $x[n]=\sum_k a_k e^{jk\Omega_0 n}$ 与 $x[n-m]=\sum_l a_l e^{jl\Omega_0(n-m)}$ 代入，对 m 求和会得到 $\sum_{m=\langle N\rangle}e^{-jl\Omega_0 m}=N\delta[l]$，于是 $c_k=Na_k^2$。这个 N 是 DTFS 特有的（CTFS 的乘积性质没有因子）。

$$c_0=4\cdot\frac{9}{16}=\frac{9}{4},\quad c_1=4\cdot\frac{(1-2j)^2}{16}=\frac{-3-4j}{4}$$

$$c_2=4\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{4},\quad c_3=4\cdot\frac{(1+2j)^2}{16}=\frac{-3+4j}{4}$$

4 **(d) 求 $z[n]$**：直接按定义（模 4 求和）：

$$z[0]=\sum_m x[m]x[-m]=x_0^2+x_1x_3+x_2^2+x_3x_1=1+0+0+0=1$$

$$z[1]=x_0x_1+x_1x_0+x_2x_3+x_3x_2=2+2+0+0=4$$

$$z[2]=x_0x_2+x_1x_1+x_2x_0+x_3x_3=0+4+0+0=4$$

$$z[3]=x_0x_3+x_1x_2+x_2x_1+x_3x_0=0$$

即 $z=\{1,4,4,0\}$。验证：

$$\sum_k c_k=\frac{9}{4}+\frac{-3-4j}{4}+\frac{1}{4}+\frac{-3+4j}{4}=\frac{9-3+1-3}{4}=1=z[0]\ \checkmark$$

答案 (a) $\frac{3}{4},\frac{1-2j}{4},-\frac{1}{4},\frac{1+2j}{4}$；(b) 循环右移 2：$-\frac{1}{4},\frac{1+2j}{4},\frac{3}{4},\frac{1-2j}{4}$；(c) $c_k=4a_k^2=\frac{9}{4},\frac{-3-4j}{4},\frac{1}{4},\frac{-3+4j}{4}$；(d) $z=\{1,4,4,0\}$，验证一致。

最容易被扣分的地方：漏掉因子 $N=4$，写成 $c_k=a_k^2$。这样算出的 $\sum c_k=\frac{1}{4}\neq z[0]=1$，一验就露馅。所以做周期卷积/相乘类题目，**最后一定用 $z[n_0]=\sum_k c_k e^{jk\Omega_0 n_0}$ 代一个点验证**。

12 15 分 证明题 Parseval 级数求和

(a) 设 $x(t)$ 为实周期信号，系数为 a_k，证明 $a_{-k}=a_k^*$；

(b) 证明 Parseval 关系 $\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_k |a_k|^2$；

(c) 利用 ± 1 方波（$T=2$，$a_k=\frac{2}{jk\pi}$，k 奇）与 Parseval 关系，证明

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

1 **(a) 共轭对称**：由分析式

$$a_{-k} = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{+jk\omega_0 t}dt = \frac{1}{T}\int_T x(t)\overline{e^{-jk\omega_0 t}}\,dt$$

因为 $x(t)$ 实，$x=\bar{x}$，故

$$a_{-k} = \overline{\frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt} = a_k^*$$

2 **(b) Parseval**：记 $x(t)=\sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$，则

$$\frac{1}{T}\int_T |x|^2 dt = \frac{1}{T}\int_T x(t)\overline{x(t)}dt = \frac{1}{T}\int_T \left(\sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}\right)\left(\sum_l a_l^* e^{-jl\omega_0 t}\right) dt$$

交换求和与积分，并用正交性 $\frac{1}{T}\int_T e^{j(k-l)\omega_0 t}dt = \delta[k-l]$：

$$= \sum_k \sum_l a_k a_l^*\,\delta[k-l] = \sum_k |a_k|^2$$

> **注意** ：这里只用到"逐项积分 + 正交性"，正是课件推导 a_k 公式时的同一个工具。考试若要求证明，写出这两步即可。

3 **(c) 套用**：方波 $x=\pm 1$，所以 $|x|^2=1$，左边

$$\frac{1}{T}\int_T |x|^2 dt = \frac{1}{2}\int_0^2 1\,dt = 1$$

右边

$$\sum_k |a_k|^2 = \sum_{k\ \text{odd}} \left|\frac{2}{jk\pi}\right|^2 = 2\sum_{m=1}^{\infty}\frac{4}{(2m-1)^2\pi^2} = \frac{8}{\pi^2}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m-1)^2}$$

令两边相等：

$$1 = \frac{8}{\pi^2}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m-1)^2} \implies \sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{(2m-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}\ \checkmark$$

答案 见证明；(c) 由 $1=\frac{8}{\pi^2}\sum\frac{1}{(2m-1)^2}$ 得结论。

> **举一反三** ：三角波 + Parseval 能证 $\sum_{\text{odd}}\frac{1}{k^4}=\frac{\pi^4}{96}$；锯齿波 + Parseval 能证 $\sum\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$。考试里"用 Parseval 求级数和"是标准套路：**左边算时域功率，右边算系数平方和，中间令相等** 。

答案速查（先自评，再展开解析）

选择题	1 C　2 A　3 B　4 A　5 A　6 C
第 7 题	(a) $\frac{1}{2}\delta(t-3)$；(b) 2；(c) $\frac{e^{-2\pi}}{1-e^{-2\pi}}\approx 0.00187$。
第 8 题	$x=\sum_{k\ \text{odd}}\frac{4}{k\pi}\sin(k\pi t)$；$S_N(0)=0$ 与"收敛到平均 0"一致；过冲极限 ≈ 1.179；均方误差 $\to 0$。
第 9 题	y 为三角波；$b_k=\frac{a_k}{jk\pi}=-\frac{2}{k^2\pi^2}$（奇）；$b_0=\frac{1}{2}$；$y(1)=1$ 验证成立。
第 10 题	$H(j0)=2$，$H(j1)=e^{-j\pi/4}$，$H(j2)=\frac{1}{2}e^{-j\pi/2}$；不能断定实系统；(d) $y_1=6+2\cos(t-\frac{\pi}{4})$。
第 11 题	$a_k=\frac{1}{4}(1+2e^{-jk\pi/2})$；$b_k=a_{k-2}$；$c_k=4a_k^2$；$z=\{1,4,4,0\}$。
第 12 题	见证明；由 $1=\frac{8}{\pi^2}\sum\frac{1}{(2m-1)^2}$ 得 $\sum\frac{1}{(2m-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$。

> **卷五说明** ： 这一卷的分数不必太在意。它的作用是**补盲区** ——如果你能独立做出第 8、9、11、12 题，说明你对第 3 章的理解已经超过"会算系数"的层次，考试里遇到变形题也不会慌。

SME206 Signals and Systems · 傅里叶分解考前冲刺包 ｜ 范围：Oppenheim《Signals and Systems》第 1–3 章（对应课件 Lecture 1–3、HW 1–3）。

符号与课件一致：连续时间 $T, \omega_0 = 2\pi/T$，离散时间 $N, \Omega_0 = 2\pi/N$，系数 a_k（输入）/ b_k（输出）。全部答案经过数值复核；若发现笔误，以你的课件与教材为准。

建议打印设置：A4 纵向、边距 14mm、勾选"背景图形"。解析默认折叠，打印时会自动展开。